

仲恺农业工程学院

毕 业 设 计

基于 Spring Boot 的诊所诊疗系统的设计与实现

姓 名	林炜健
院（系）	信息科学与技术学院
专业班级	计算机科学与技术 204 班
学 号	202010244410
指导教师	闫大顺 张小斌（校外）
职称/职务	副教授 工程师
论文答辩日期	2024 年 5 月 11 日

仲恺农业工程学院教务部制

Design and Implementation of Clinic Diagnosis and Treatment System Based on Spring Boot

Lin Weijian

College of Information Science and Technology
Zhongkai University of Agriculture and Engineering
Guangzhou, China

Supervisor: Associate Prof. Yan Dashun

Engineer Zhang Xiaobin(Extramural Tutor)

学生承诺书

本人郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。除了文中已用特别标志加以标记的引述内容之外，本论文（设计）不含有任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果。对本文研究做出过重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式标明。若在毕业论文（设计）的各项检查、评比中被发现有抄袭、剽窃或其他的违规行为，本人愿按学校有关规定接受处理，并承担相应的法律责任。

学生（签名）：

2024 年 5 月 4 日

摘 要

当前，诊所和小型医院在信息化方面进展缓慢，导致其医疗服务效率和质量低下。为此，本诊所诊疗系统应运而生，其通过整合患者信息、医生资源和医疗知识，为诊所和小型医院提供了一个高效、便捷的信息化解决方案。本系统基于 MVC 设计模式，前端采用 React 框架进行开发，后端采用 Spring Boot 框架进行开发。通过对诊所和小型医院医疗服务需求的分析，设计并实现以下功能模块：针对患者，提供预约挂号、查看历史处方、智能医生和疾病百科等功能；针对医生，实现查看预约、处方开具、病例归档和管理个人信息等功能；针对管理员，涵盖科室管理、医生管理、患者管理和财务管理等功能。系统使用阿里云 OSS 存储图片数据、支付宝沙箱技术实现模拟支付，同时接入通义千问大模型实现智能医生功能。经测试，系统的功能和性能均达到设计目标。

关键词：信息化；诊所诊疗；MVC 设计模式；Spring Boot；智能医生

Abstract

Currently, clinics and small hospitals are making slow progress in informatization, resulting in low efficiency and quality of their medical services. To this end, the clinic's diagnosis and treatment system came into being, which provides an efficient and convenient information solution for clinics and small hospitals by integrating patient information, doctor resources and medical knowledge. This system is based on the MVC design pattern. The front end is developed using the React framework, and the back end is developed using the Spring Boot framework. Through the analysis of the medical service needs of clinics and small hospitals, the following functional modules are designed and implemented: for patients, it provides functions such as appointment registration, viewing historical prescriptions, smart doctors, and disease encyclopedias; for doctors, it implements appointment viewing, prescription issuance, and case archiving. and manage personal information; for administrators, it covers department management, doctor management, patient management, financial management and other functions. The system uses Alibaba Cloud OSS to store image data and Alipay sandbox technology to implement simulated payments, and is also connected to the Tongyi Qianwen large model to implement smart doctor functions. After testing, the function and performance of the system have reached the design goals.

Keywords: Informatization; Clinic Diagnosis and Treatment; MVC Design Pattern; Spring Boot; Smart Doctor

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究现状	1
1.2.1 国内现状	1
1.2.2 国外现状	2
1.3 研究目的及意义	2
1.4 本系统内容	3
2 开发技术概述	4
2.1 开发工具与开发环境	4
2.2 技术选型	5
2.2.1 B/S 系统	5
2.2.2 MySQL	5
2.2.3 Spring Boot	6
2.2.4 MyBatis-Plus	7
2.2.5 React	7
2.2.6 Ant Design	7
2.2.7 TypeScript	7
2.2.8 Thymeleaf	7
2.2.9 ChatUI	7
2.2.10 通义千问大模型	7
2.2.11 阿里云对象存储服务	8
2.2.12 支付宝沙箱技术	8
3 系统分析	8
3.1 患者功能需求分析	8
3.1.1 注册	8
3.1.2 预约挂号	8
3.1.3 查看历史处方	9
3.1.4 缴费信息管理	9
3.1.5 患者信息管理	9

3.2 医生功能需求分析	10
3.2.1 查看预约名单	10
3.2.2 处方开具	10
3.2.3 病例归档管理	10
3.2.4 医生信息管理	10
3.3 管理员功能需求分析	11
3.3.1 科室管理	11
3.3.2 医生管理	11
3.3.3 患者管理	11
3.3.4 财务管理	11
3.3.5 药品管理	12
3.3.6 管理员信息管理	12
3.3.7 系统反馈管理	12
3.3.8 药品知识管理	12
3.3.9 疾病管理	12
3.4 共同功能需求分析	13
3.4.1 主页	13
3.4.2 疾病信息搜索	13
3.4.3 药品信息搜索	13
3.4.4 智能医生咨询	13
3.4.5 提交系统反馈意见	13
3.5 非功能需求分析	14
3.5.1 界面需求	14
3.5.2 响应时间需求	15
3.5.3 可靠性需求	15
3.5.4 系统开放性需求	15
3.5.5 可扩展性需求	15
3.5.6 系统安全需求	15
3.6 可行性分析	15
3.6.1 技术可行性	15

3.6.2 运行可行性	16
3.6.3 经济可行性	16
3.6.4 法律可行性	16
3.7 用例分析	16
3.7.1 参与者	16
3.7.2 患者	16
3.7.3 医生	17
3.7.4 管理员	18
4 系统设计	20
4.1 患者端设计	20
4.1.1 登录注册模块设计	20
4.1.2 预约挂号模块设计	20
4.1.3 管理处方信息模块设计	21
4.1.4 管理缴费模块设计	21
4.1.5 管理订单模块设计	21
4.1.6 管理个人信息模块设计	22
4.1.7 咨询智能医生模块设计	22
4.1.8 查找疾病百科模块设计	22
4.1.9 查找药品知识模块设计	23
4.2 医生端设计	24
4.2.1 查看预约挂号记录模块设计	24
4.2.2 管理处方模块设计	24
4.2.3 归档病例模块设计	25
4.3 管理员端设计	25
4.3.1 管理科室模块设计	25
4.3.2 管理医生模块设计	26
4.3.3 管理患者模块设计	27
4.3.4 管理财务模块设计	27
4.3.5 管理药品模块设计	28
4.3.6 管理疾病信息模块设计	28

4.3.7 管理药品知识信息模块设计	29
4.3.8 管理反馈信息模块设计	29
4.4 系统架构设计	30
4.5 数据库设计	31
4.5.1 概念设计	31
4.5.2 表结构设计	31
4.5.3 数据库参数配置	38
4.6 类图设计	39
4.7 时序图设计	40
4.7.1 登录功能	40
4.7.2 预约挂号功能	41
4.7.3 缴费功能	41
4.7.4 咨询智能医生功能	42
5 系统实现	43
5.1 患者端实现	43
5.1.1 登录注册	43
5.1.2 预约挂号	45
5.1.3 处方信息	46
5.1.4 缴费入口	46
5.1.5 个人信息管理	48
5.1.6 智能医生	48
5.1.7 查找疾病百科	49
5.1.8 查找药品知识	51
5.2 医生端实现	53
5.2.1 预约信息	53
5.2.2 处方开具	53
5.2.3 病例归档	54
5.3 管理员端实现	54
5.3.1 科室管理	54
5.3.2 医生管理	55

5.3.3 财务管理 56

5.3.4 疾病管理 57

5.3.5 药品知识管理 58

5.3.6 反馈管理 58

6 系统测试 59

7 总结与展望 60

参考文献 61

附录 62

致谢 68

1 绪论

1.1 研究背景

在许多国家和地区，特别是发展中国家，医疗资源普遍存在分布不均衡的问题，城市中心和大型医疗机构集中了大部分优质医疗资源，而基层和偏远地区则相对匮乏，这对基层诊所的医疗服务提出了巨大挑战。面对这一情况，医疗信息化建设的重要性日益凸显，其中诊所管理系统的构建是关键一环，它能有效提高诊所的工作效能，优化资源分配，并改善患者的就医体验。

为了促进医疗资源的公平利用，许多国家开始推行分级诊疗机制，引导患者首诊选择基层诊所，通过诊所管理系统进行病情记录与转诊协调。同时，政府层面也积极推出各类政策，鼓励并支持医疗信息化建设，包括诊所管理系统的研发和广泛应用，以此推进医疗改革，提升整体医疗服务水准。

另一方面，随着公众健康意识不断提升，患者对于医疗服务的需求呈现多元化、个性化趋势，他们期待更便捷、高效的医疗服务体验，这也驱动了诊所管理系统的持续优化和完善。此外，互联网、大数据、人工智能等前沿技术的迅速发展，为诊所诊疗系统创新提供了强大的技术支持，使得诊所能够在智能、精准诊疗服务方面取得突破性进展[1,2,3]。

综上所述，诊所管理系统在解决医疗资源分配不均问题、响应政策导向、顺应患者需求和技术进步等方面发挥着至关重要的作用。

1.2 研究现状

1.2.1 国内现状

在国内，医疗诊疗系统领域已有一批成熟且颇具影响力的产品和服务，例如“好大夫在线”平台^[4]。该平台整合了线上咨询、预约挂号、病历管理、远程诊疗等多种功能，为患者提供包括寻找医疗资源、进行健康咨询以及接受恢复期指导的一站式服务。利用这一平台，患者能够迅捷地识别并联系适合的医疗专业人员，进行实时的在线交流，或是安排面对面的诊疗时间，有效缩减了就医等待期间的的时间消耗。对于需要长期监控和管理健康状况的患者，“好大夫在线”进一步提供了电子健康记录的上传与维护功能，使得医疗人员能够轻松获取患者的过往治疗信息，以便提供连续的医疗服务。

同时，也有像阿里健康推出的“医鹿”APP这样的综合医疗服务平台，除了基础的

预约挂号服务外，还提供智能导诊、疾病自查、药品查询及配送等多元化服务，并通过与医疗机构合作，推进互联网医院建设，使得患者可以足不出户完成部分诊疗流程，尤其在疫情期间发挥了重要作用。

1.2.2 国外现状

在国外，类似的诊疗系统如美国的 Teladoc Health，它是一个领先的虚拟医疗服务提供商，通过视频通话、电话或移动应用等方式提供即时的远程医疗咨询服务^[5]。用户可以在平台上联系专业医生进行实时会诊，获取初步诊断意见和治疗方案，同时也支持开具处方并发送至当地药房，有效弥补了传统医疗资源分布不均的问题。

另外，澳大利亚的 Medicare Online 以及英国的 NHS App 也是代表性的例子，它们不仅提供便捷的预约服务，还实现了医疗记录查阅、检验结果查询、自我管理工具等功能，力求优化国家整体医疗服务体系的效率和用户体验。

描述了国内外优秀的同类型产品后，它们已经做的相当成熟了，那为什么还需要一个新的系统呢？因为上面描述的同类型产品，它们一开始的定位为大中型医院服务，不太适合为诊所及小型医院服务。因此专门开发一个系统是非常有必要的。

1.3 研究目的及意义

随着计算机科学的飞速进步和互联网技术的持续革新，人们的生活方式经历了翻天覆地的变化，并强有力地驱动了软件产业的整体发展。将传统行业服务与计算机科学深度融合，已成为时代的一大主流趋势。

在传统医院中，患者常需历经繁琐的手续与资料填写，此种体验实乃令人不悦。有时，医师还需手动书写病历，可能会导致病史模糊，因而治疗效果或有偏颇。随着医院改革的浪潮滚滚向前，我们亟待一套软件问世，它不仅能提升医院运作效率、减少医疗疏漏，更能为患者带来便捷与舒心的体验，真正实现医疗服务的升级换代。我国医院信息管理系统的发展形式十分令人鼓舞^[6]。在各个层面，包括国家机构、医疗机构以及软件开发商，均显著地投入了人力、物资和财务资源。规模较大的医院已经部署了自身的医院管理系统，这反映出这些医院对于 HIS 建设的重视程度有了显著的提升。

而大部分诊所和小型医院在信息化方面进展缓慢，可能会造成以下不好结果：

从患者角度，我们日常去诊所的时候，排队挂号采用的是纯人工，可能会导致插队、忘记叫号等情况发生。医生的信息不透明不公开，一般都是靠口头了解，导致患者难以

选择合适的医生挂号。医生开处方拿药之后，患者常常会忘记医嘱，例如，药品一次几粒、一天几次等信息。

从医生角度，手写病历，不清楚病人的病史，治疗效果可能不佳。口头安排就诊，容易导致接诊混乱，甚至可能会导致医患冲突。手写的纸质就诊记录单，不方便医生对病人的病情进行追溯和统计，不方便对已下达处方进行复查。

从管理人员角度，不采用信息化系统可能会导致财务方面出现缺漏，存在不走公账走私账的风险，在财务统计方面也存在着不方便。对于科室管理及人员管理方面，单纯采用纸质文件，不方便日常工作的展开。在药品管理方面，对于药品入库、药品信息方面，单纯靠“人工+纸质”的传统模式，使得效率较为低下。

综上所述，针对以上用户的相关痛点，开发一个专门为诊所和小型医院在诊疗服务全过程中增效赋能的诊疗系统非常有必要，而且目前在这方面的需求及缺口都很大，市场前景大有可为，因此我打算开发一个智慧性的诊所诊疗系统。

1.4 本系统内容

本系统主要分为医药知识主页端和就诊端。本系统有三个角色，每个角色都具有不同的权限，通过权限机制控制每个角色可访问的页面以及可操作的功能。

对于患者来说，系统要提供以下功能：（1）预约挂号：挂号登记、查看预约信息及取消挂号预约；（2）处方信息：查看历史处方。（3）关于缴费的详情：进行缴费记录的注册以及更新缴费数据。（4）患者资料的维护：对个人资料进行调整，以及重置访问代码。

对于医生而言，系统应具备以下功能：（1）预约登记管理：浏览预约名单。（2）药方管理：查阅过往开出的药方。（3）诊疗记录管理：检视病历记录。（4）医务信息管理：更新个人资料、更改密码。

对于管理员来说，系统要提供以下功能：（1）部门管理：创建部门、更新部门、移除部门；（2）医师管理：医生登记、修改医师密码、医师岗位迁移；（3）患者管理：修改患者密码、查看患者信息；（4）财务管理：财务统计、未缴催缴；（5）药品管理：库存补充、信息更新；（6）管理员信息管理：个人账户详情的再设定、账户安全凭证的重新配置。（7）系统反馈管理：对提交的反馈进行审阅、移除反馈条目；（8）药品知识管理方面：发布药品、更新药品、建立药品与相关疾病之间的联系、移除药品等；（9）疾病管理方面：发布疾病、更新疾病、移除疾病等。

除此之外，还增加智能医生功能，用户能与智能医生进行交流聊天，通过 AIGC 生成回答，为用户解答医疗知识。还有浏览系统主页、疾病、药品信息搜索、查看详情、提交系统反馈意见等功能。

2 开发技术概述

2.1 开发工具与开发环境

开发工具与开发环境主要以开源软件及技术为主。其中软件开发平台如表 1 所示：

表 1 软件开发平台

项目	详情	备注
操作系统	Windows 10 家庭中文版	
服务器	Tomcat 9.0	轻量级服务器
浏览器	谷歌浏览器	版本 90.0.4430.212（64 位）
开发语言	Java	版本 1.8
数据库	MySQL 5.7	关系型数据库管理系统
开发软件	IDEA 2021	后端开发工具
开发软件	Visual Studio Code	前端开发工具
数据库软件	Navicat Premium 15	用于构建和管理数据库

硬件开发平台如表 2 所示：

表 2 硬件开发平台

硬件	参数	备注
处理器	AMD Ryzen 7 4800H	八核十六线程
内存	16.0 GB	
硬盘	SSD 固态硬盘 512GB	
显卡	Radeon Graphics 2.90 GHz	集成显卡

2.2 技术选型

2.2.1 B/S 系统

B/S 架构特点显著，包括客户端无需维护、数据实时更新能力强，并能适应所有网络环境^[7]。

该架构采用三层设计：最外层为用户互动平台，通常通过互联网浏览器实现；紧接着是承载应用服务的平台，其依赖于 Web 服务器的运行；最后，是数据处理的核心，即数据库管理系统。在这一架构中，用户通过浏览器界面与系统互动，发起请求并展示由 Web 服务器处理后的结果；Web 服务器作为中间层，负责信息传递及数据处理；而数据库层则专注于数据的储存与管理，能有效应对各类数据处理需求。具体过程如图 1：

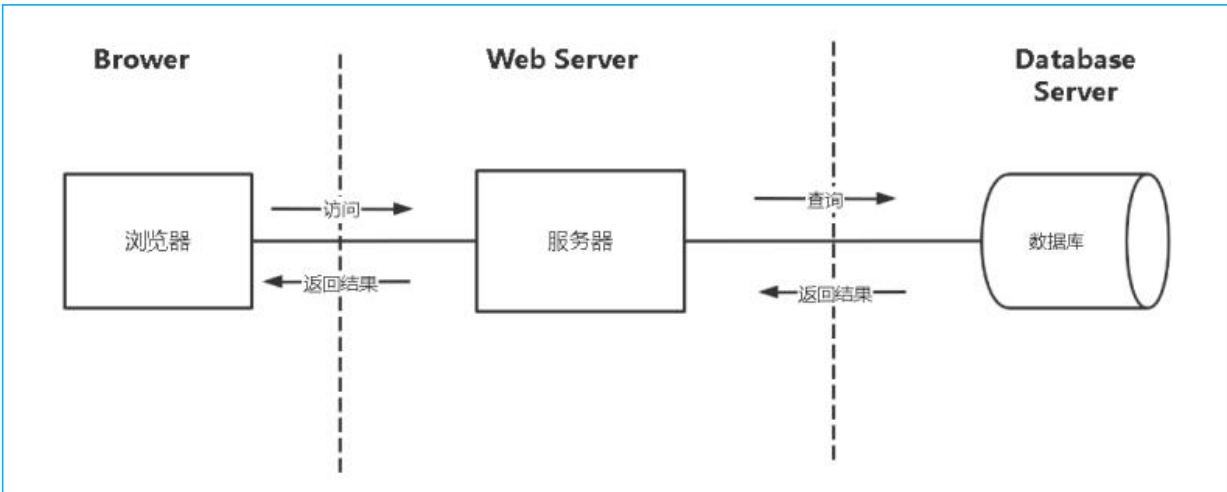


图 1 B/S 系统三层架构

B/S 架构简化开发，强化分布与共享特性，维护轻松且成本效益高，适应广泛系统环境，无需特定软件安装，灵活运行于多操作系统。相比 C/S，B/S 在使用与维护上展现更高经济性和普适性，客户端零维护，升级扩展便捷，安全性能优越，因服务器端处理逻辑，减少被攻击风险。面临大数据管理任务，C/S 模式非理想选择。

2.2.2 MySQL

MySQL 开源且支持多平台，在遵循 SQL 标准的基础上，MySQL 被广泛地应用于数据存储、管理和查询，尤其是在网络应用和服务端程序中，其优势尤为明显。

MySQL 不仅具备事务处理、视图创建、触发器设定以及存储过程设计等功能，还支持多样化的存储引擎，以适应不同的性能需求和数据一致性要求。得益于其出色的性能

表现、高度的可靠性以及强大的社区支持，MySQL 在 Web 开发领域得到了广泛的应用，并赢得了开发者的信赖。

2.2.3 Spring Boot

Spring Boot 是 Spring 家族中的一个框架，旨在简化 Spring 应用的初始搭建与开发过程^[8]。它通过提供默认配置、起步依赖（starter dependencies）和内嵌式 Servlet 容器，大幅降低了传统 Spring 应用的配置复杂度。其核心组件如图 2：

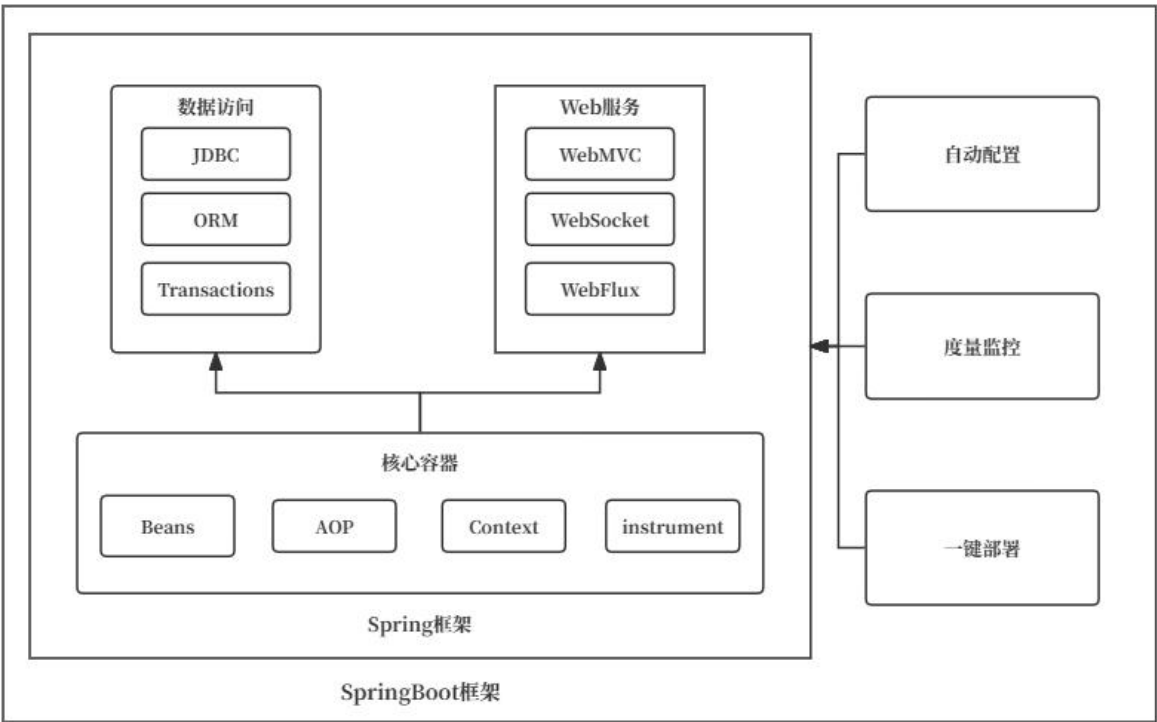


图 2 Spring Boot 整体架构图

Spring Boot 倡导“约定优于配置”，自动配置常见服务，如数据库连接、安全性等，允许开发者快速启动并运行应用。该技术框架为微服务架构提供了支持，并促进了独立应用的生成，这些应用能够不依赖于外部容器而自主运行。因此在现代 Java 应用的开发过程中，尤其是在微服务技术领域，它被视为一个不可或缺的工具。

2.2.4 MyBatis-Plus

MyBatis-Plus 是一个在 MyBatis 的基础上的增强工具^[9]。其优势有：非侵入、较低的资源占用、具有强大的创建、更新、检索和移除功能集合、可自动化生成唯一标识符、内嵌了分页处理机制等。

2.2.5 React

由 Facebook 公司研发并对外发布的 React，是一个专门针对用户界面构建的 JavaScript 库^[10]。它为开发人员提供了一套模块化的开发方法，极大地简化了复杂用户界面的构建过程。React 之所以广受青睐，主要是因为它采用了虚拟 DOM 技术，并结合了一种高效的组件刷新策略。

2.2.6 Ant Design

作为蚂蚁金服精心打造的企业级用户界面设计方案，Ant Design 结合了丰富的 React 组件资源，旨在赋予开发者构建外观雅致、风格统一的界面的能力，通过其预置的丰富 UI 元素，显著提升前端开发的工作效率。

2.2.7 TypeScript

TypeScript 扩展自 JavaScript，通过引入静态类型系统，形成了后者的增强版^[11]。它为开发大型应用程序提供了增强的类型安全检查和智能代码补全功能，这有助于提高代码的质量和可维护性。

2.2.8 Thymeleaf

Thymeleaf 因具有易用性、强大的功能以及与 Spring 框架的深度融合，成为了 Spring Boot 项目的首选模板引擎^[12]。

2.2.9 ChatUI

ChatUI 作为一个开源的框架，旨在为交互式聊天应用的迅速开发提供支持。它配备了一系列预先设计的 UI 元素，包括消息气泡和输入框，同时允许高度定制，以便于高效地创建机器人对话界面。

2.2.10 通义千问大模型

通义模型技术，是一种先进的人工智能语言处理技术，它通过深度学习算法，大规模语料训练，实现对文本的深度理解、精准生成和多领域适应。

该技术核心在于模型的泛化能力与语境感知，能够根据不同场景需求，进行灵活且

恰当的语言生成和交互，包括但不限于问答对话、文本创作、语言翻译等，极大地推动了人机交流的自然度与效率，代表了 AI 领域在语言智能方面的重要进步。

2.2.11 阿里云对象存储服务

阿里云对象存储服务（OSS），旨在满足海量数据的云存储需求，其提供的服务特点包括高度的系统可用性、强化的安全措施以及优化的经济性。它能存储 PB 级数据，适合图片、视频等非结构化内容，支持从小文件到 18.8TB 大文件的存储，且数量无上限。

OOS 提供了 99.99% 的持久性和可用性保障，并集成了版本控制和生命周期管理等关键功能，这些特性对于数据管理的便利性和成本效益的提升是至关重要的。因此，它被广泛认为是构建大数据解决方案、执行备份归档以及进行内容分发等多种应用的理想方案。

2.2.12 支付宝沙箱技术

支付宝沙箱技术为开发人员配备了一个仿效实际支付状况的实验环境，以供测试之用。在不涉及实际资金流动的前提下，开发者可通过沙箱 APP、预设的买家与卖家账户，完整体验支付流程，调试和验证接口调用。

沙箱配备有独立的公私钥体系及配置管理，确保开发安全。此环境简化了商户入驻步骤，加速支付功能集成与测试，是对接支付宝支付功能前不可或缺的工具，助力开发者高效准备上线工作。

3 系统分析

诊所诊疗系统的目标用户是患者、医生和管理员。

3.1 患者功能需求分析

3.1.1 注册

患者在登录界面点击进行注册，注册后即可进行登录。

3.1.2 预约挂号

(1) 挂号登记

- ① 登录系统：患者首先需要登录医疗服务平台，输入用户名和密码进行身份验证。
- ② 选择科室/医生：进入挂号界面后，患者将面对一个由医疗系统呈现的各专科选项名录，以便病患根据其个体的健康情况，识别并决定合适的医学部门，进而从该专科

中筛选出一位适宜的执业医师。

③ 选择日期和时间：在完成医疗专业人员的选择后，病患需根据个人的时间规划，择定一个恰当的医疗服务预约日期与时刻。

④ 确认：在验证登记资料的准确度之后，用户需进行确认操作，紧接着，系统将呈现一条挂号成功的提示信息。

(2) 查看预约信息

登录平台后，患者可在个人中心的“预约记录”板块查看所有已预约挂号的信息，包括科室、医生、时间等详情^[13]。

(3) 取消挂号预约

在导航至“预约记录”板块，筛选出欲废除的登记信息，并激活“取消预约”功能键。预约一旦被顺利终止，系统便发出取消的确认消息，并且刷新预约记录的当前状态。

3.1.3 查看历史处方

在个人中心的“处方记录”页面，患者可以浏览所有历史处方详情，包括药物名称、剂量、用法用量、开药日期等。支持搜索功能，方便患者快速找到特定时间或特定医生开具的处方。

3.1.4 缴费信息管理

(1) 缴费登记

对于未在线支付的费用（如检查费、治疗费等），系统会自动生成缴费单并在“待缴费”板块显示。患者可查看具体费用明细，选择支付方式进行在线支付。

(2) 更新缴费状态

患者进行缴费后，系统将缴费状态更新为已缴费。

3.1.5 患者信息管理

(1) 修改个人信息

在“个人资料”页面，患者可以更新个人基本信息，如姓名、头像、身份证号码等。

(2) 修改密码

在“账户安全”或类似设置页面，患者可以点击“修改密码”选项。需要输入当前密码进行验证，然后设置新密码并再次确认。系统会提示密码修改成功，并建议定期更换密码以保障账户安全。

3.2 医生功能需求分析

3.2.1 查看预约名单

- (1) 登录：作为首要步骤，医师需利用其分配的唯一识别码及安全凭证，完成对医疗信息平台的认证，以获得访问权限。
- (2) 进入预约管理模块：医生进入个人工作台，点击“预约挂号管理”选项。
- (3) 查看当天预约名单：系统自动展示当天所有预约该医生的患者名单，包括患者姓名、预约时间、联系方式、简要病情描述等信息。
- (4) 就诊状态确认：医生可以查看患者的就诊状态，如已就诊或未就诊。

3.2.2 处方开具

- (1) 访问处方管理模块：在工作台选择“处方开具”，医生可以浏览和查询自己过去开具的所有处方记录。
- (2) 搜索与筛选：医生可通过输入患者姓名、就诊日期或处方编号等关键词进行快速查找。
- (3) 查看处方详情：点击具体处方记录，查看详细的药物名称、剂量、用法及注意事项等信息。
- (4) 处方复审与学习：医生可以回顾历史处方，用于自我评估处方质量，或作为临床教学案例分享。

3.2.3 病例归档管理

- (1) 进入病例管理界面：医生可以查看所有接诊过的患者记录。
- (2) 详细记录查阅：每条就诊记录包含患者基本信息、主诉、诊断结果、治疗方案、处方详情及医嘱等。
- (3) 记录更新与备注：对于需要补充说明的病例，医生可直接在系统中添加备注或修改某些非关键信息。

3.2.4 医生信息管理

可进行修改个人信息、修改密码等操作。

- (1) 访问个人信息界面：在工作台或系统设置中选择“个人信息管理”选项。
- (2) 调整信息：医生可以调整个人信息，确保个人资料的精确性与真实性。
- (3) 更新密码：医生可以更新其登录凭证，以增强账户的安全性。

- (4) 保存并确认：所有修改完成后，医生需点击“保存”按钮，用户界面将展现一个通知，该通知确认了编辑操作已顺利执行。

3.3 管理员功能需求分析

3.3.1 科室管理

- (1) 创建科室：管理员成功登录系统后，进入科室管理模块。在该模块中，管理员可以点击“创建科室”按钮，随后输入科室的名称、负责人、所在楼层等关键信息，并保存。
- (2) 更新科室：在科室列表界面，管理员选择需要修改的科室条目，并点击“编辑”按钮。在编辑状态下，管理员可以更新相关的科室信息，并在完成后保存更改。
- (3) 删除科室：在科室列表中，管理员选择欲删除的科室，并点击“删除”按钮。系统将显示确认信息，要求管理员确认是否执行删除操作。一旦管理员确认，系统将进行删除操作。
- (4) 查找科室：点击搜索框，输入信息即可进行查找。

3.3.2 医生管理

- (1) 医生注册登记：管理员负责对新申请的医师进行审查，仔细检查他们提交的专业资格证书，并在确认所提供信息的准确性后，于系统内完成他们的注册过程。
- (2) 修改医生密码：医生忘记密码时，管理员收到请求后，在医生管理界面选择该医生，重置密码并通知医生。
- (3) 医生岗位迁移：在医生详情页，管理员可以调整医生的所属科室或职务，更新后系统自动通知医生。

3.3.3 患者管理

- (1) 修改患者密码：当患者请求协助重置密码时，管理员在患者管理模块找到相应患者，进行密码重置。
- (2) 查看患者信息：管理员可查看患者基本信息、就诊记录等，用于统计分析或处理患者请求。

3.3.4 财务管理

- (1) 财务统计：管理员进入财务模块，查看每日、每月或指定时间段内的收入、支出、未结账单等汇总数据。
- (2) 未缴催缴：系统自动标记未缴费账单，管理员筛选这些记录，通过短信或电话通知

患者及时缴费。

3.3.5 药品管理

- (1) 药物库存记录：通过输入购买的药物相关信息，包括药物的名称、规格、批次编号、供应商身份及数量等，系统会自动执行库存数据的更新操作。
- (2) 药品信息调整：在药品清单中，管理员可修改药品的描述、价格、库存量等信息，确保数据准确。

3.3.6 管理员信息管理

- (1) 资料修订：管理员被授权对其身份标识，包括名字、联系信息及头像等要素，执行必要的更新操作，以确保系统内部通讯无误。
- (2) 密码变更：管理员可在个人配置区域灵活地更换登入密钥，从而提升账户的安全性。

3.3.7 系统反馈管理

- (1) 查看反馈信息：管理员定期查看用户提交的系统使用反馈，了解存在的问题或建议。
- (2) 删除反馈信息：处理完毕或无效的反馈，管理员可选择删除，确保反馈清单的有序性。

3.3.8 药品知识管理

- (1) 药物发布流程：在药物知识库中实现新药品的注册，详尽记录药物的各项详细数据，包括名称、成分、适应症、用法用量等。
- (2) 编辑药品信息：管理员可对已发布的药品信息进行编辑，修正错误或更新最新研究进展。
- (3) 关联疾病：为药品关联对应的治疗疾病，便于患者查询和药师推荐。
- (4) 删除药品：对于停用或过期的药品，管理员执行删除操作，确保信息的时效性。

3.3.9 疾病管理

- (1) 发布疾病：添加新的疾病信息，包括疾病名称、常见原因、主要症状、分类等。
- (2) 编辑疾病信息：更新已有疾病资料，确保疾病信息的科学性和准确性。
- (3) 删除疾病：对于录入错误或不再需要记录的疾病条目，进行删除操作。

3.4 共同功能需求分析

3.4.1 主页

通过主页可以查看到诊所的具体信息以及系统的相关信息。

3.4.2 疾病信息搜索

用户在日常生活时，需要查找相关疾病的信息，例如症状、病因等，就可以通过本系统进行疾病信息检索。

3.4.3 药品信息搜索

用户在日常生活时，需要查找相关药品的信息，例如用途、用量等，就可以通过本系统进行药品信息检索。

3.4.4 智能医生咨询

用户能与智能医生进行交流聊天，系统通过 AIGC 生成回答，为用户解答医疗知识。帮助用户解决常见的医药问题。

3.4.5 提交系统反馈意见

用户使用系统后，需要提交相关意见进行反馈，此举促进了系统的渐进式优化与功能增强。

经过详尽的功能性需求评估，可以明确系统必须实现的功能，如图 3：



图 3 诊所诊疗系统功能结构图

3.5 非功能需求分析

3.5.1 界面需求

- (1) 页面的设计必须确保主题醒目，操作流程直观，同时遵守专业术语和文本格式的一致性、规范性和明确性。在用户注册账户时，应提供清晰的指引，以简化操作过程。

对于初次访问的用户，首页应包含一个引导流程。

- (2) 页面的功能布局应合理组织，以确保用户能够轻松地访问和使用各项功能。
- (3) 页面的尺寸应适中，并控制字体大小与版面布局，以保持风格的统一性和舒适度，主要采用暖色系作为主色调。

3.5.2 响应时间需求

在用户登录后进行操作的时候，系统应该及时地进行反应，反应的时间在 3 秒以内^[14]。系统应具备识别多种异常状况的能力，并且给予用户反馈信息。

3.5.3 可靠性需求

平台涉及到用户缴费与支付，需要保证用户数据正常^[15]。同时平台还会涉及到许多用户的隐私信息，如手机号码等信息，也需要保证这部分数据不会泄露。需要从这两方面保证系统的可靠性。

3.5.4 系统开放性需求

系统应具有较强的灵活性，以适应将来功能扩展的需求。往后将考虑医疗智能化，作为后期的拓展项目。

3.5.5 可扩展性需求

在系统被投入使用并运行一段时间后，用户往往会基于实际体验提出一系列改进建议。鉴于此，我们构建的系统必须拥有极高的可扩展性。需求的变动是不断发生的，并不是市场在迁就我们，而是我们需要主动去适应市场的动态变化。在系统的设计初期，我们就应该深入思考如何应对后续的功能扩充。

3.5.6 系统安全需求

系统必须配备有效的权限管理工具^[14]。确保仅当用户具备适当授权时，才可访问特定的功能模块。此外，该系统应具备防护机制，以预防因操作错误而导致的数据损失或损坏。同时，系统需采取必要措施，阻止非法用户获取敏感信息。

3.6 可行性分析

3.6.1 技术可行性

鉴于 Spring Boot 提供的开发便利性和其工具生态的完备性，该框架被普遍应用于后端系统的开发中。与此同时，React 框架，借助其基于组件的编程方法和虚拟 DOM 的优

化，为前端界面的高效和灵活性构建提供了强有力的支持。作为一个在软件开发方面学习并已经获得相应技术储备和项目开发经验的个体，我对这两个框架在实际应用中的效益有着切实的认识。因此，此系统开发技术具有可行性。

3.6.2 运行可行性

对于用户使用方面来说，而且本系统非常容易上手使用，无论从操作上手方面还是功能来看，都能满足实际要求，故此系统在运行可行性方面上也是可行的。

3.6.3 经济可行性

在本技术解决方案的开发过程中，我们专门选择了一系列开放源代码软件，这一策略大幅减轻了项目对于资金和人力资源的依赖，进而大幅度缩减了开发成本。同时，该系统对于计算资源的要求并不苛刻，即使是被淘汰的计算机设备，也能轻松满足其运行需求。因此，考虑到这些经济因素，本系统的实现在财务上是具有高度可行性的。

3.6.4 法律可行性

本系统严格遵守法律法规，确保医疗服务的合法性和专业性。例如，医生管理、药品管理等功能符合医疗执业标准和药品管理法规^[16]。在版权与知识产权方面，在药品知识管理、疾病管理等涉及内容创建和编辑的过程中，确保不侵犯第三方的版权，合法使用或引用已有的医学研究成果和资料。

所以，本系统在法律层面是可行的。

3.7 用例分析

3.7.1 参与者

本系统的参与者包括诊所管理员、医生以及就诊的患者三种角色。下面从角色的角度来为该系统绘制用例图进行用例分析。

3.7.2 患者

根据系统需求进行分析，患者的用例图如图 4：



图 4 患者用例图

3.7.3 医生

根据系统需求进行分析，医生的用例图如图 5：

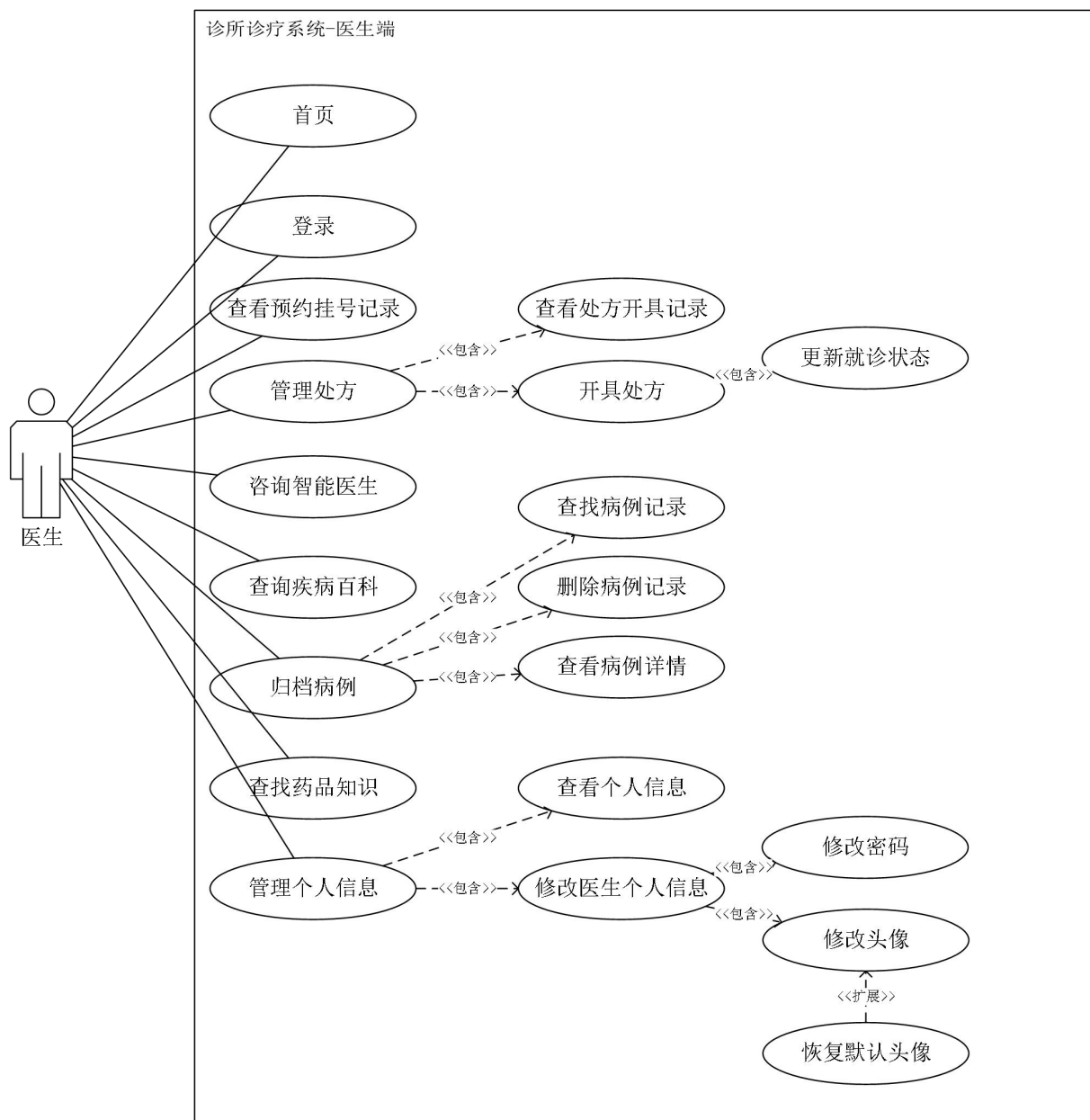


图 5 医生用例图

3.7.4 管理员

根据系统需求进行分析，管理员的用例图如图 6：

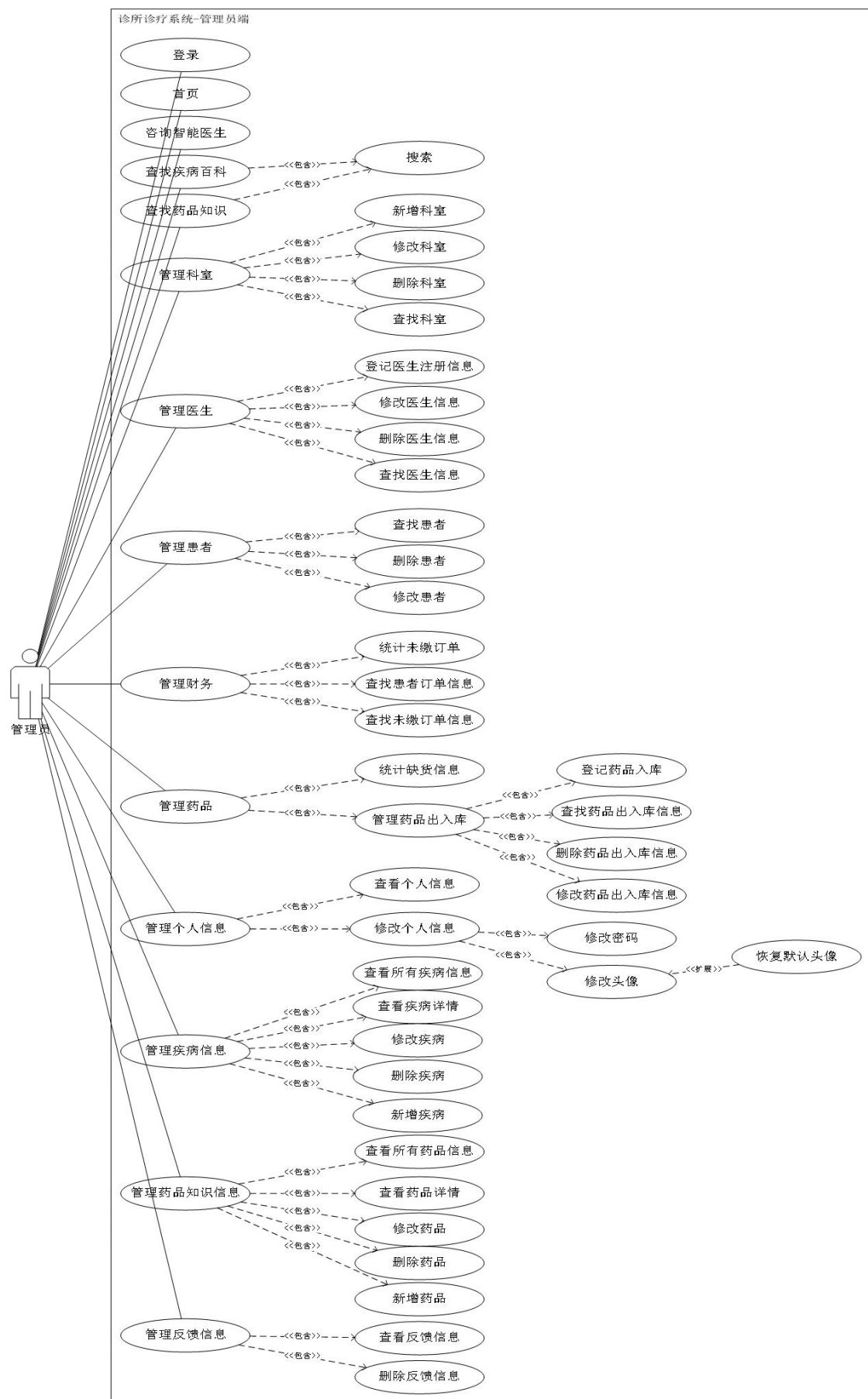


图 6 管理员用例图

4 系统设计

4.1 患者端设计

4.1.1 登录注册模块设计

患者登录注册的功能流程如图 7 所示：

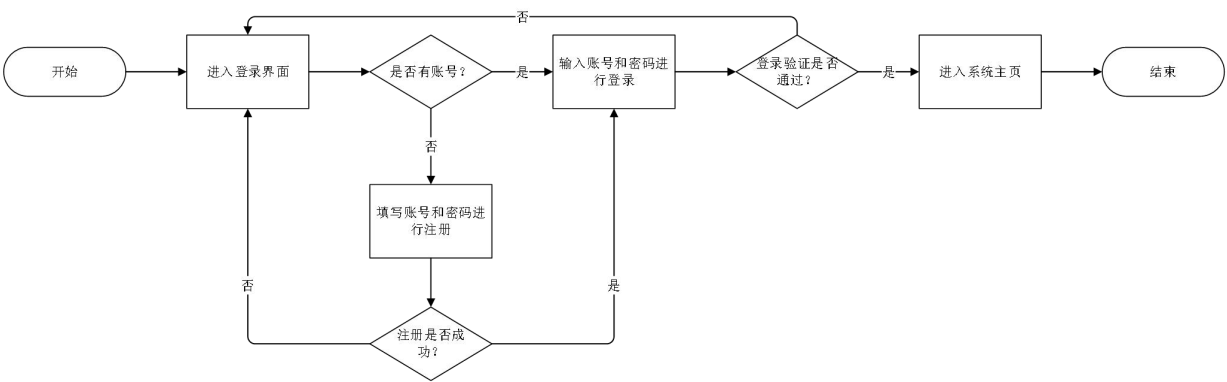


图 7 患者登录注册流程图

4.1.2 预约挂号模块设计

患者登录后即可进行预约挂号操作^[17,18,19]。具体流程如图 8 所示：

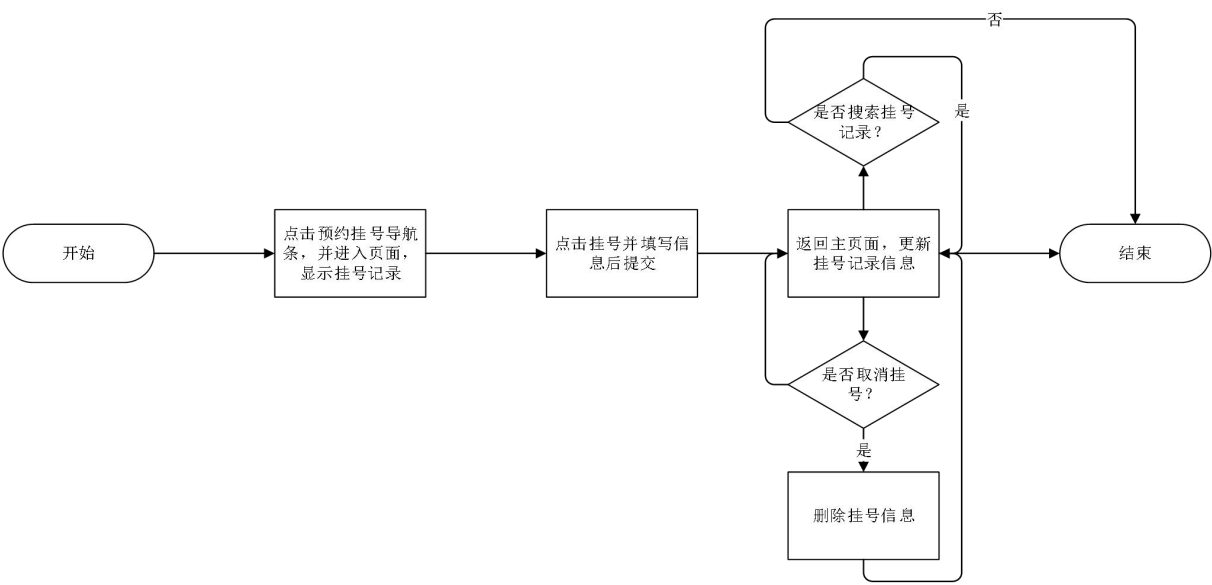


图 8 患者预约挂号流程图

4.1.3 管理处方信息模块设计

患者点击管理处方信息，可选择查找和查看处方，具体流程如图 9 所示：

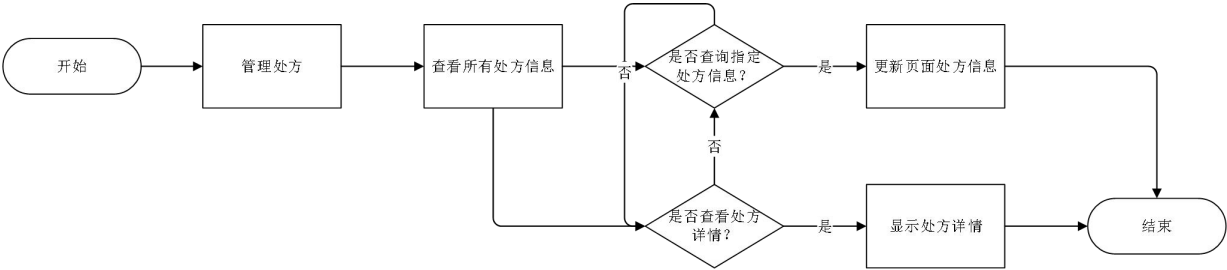


图 9 管理处方流程图

4.1.4 管理缴费模块设计

患者激活管理缴费功能后，便能够查阅到相关的缴费详情，并具备查询与支付的选项。具体流程如图 10 所示：

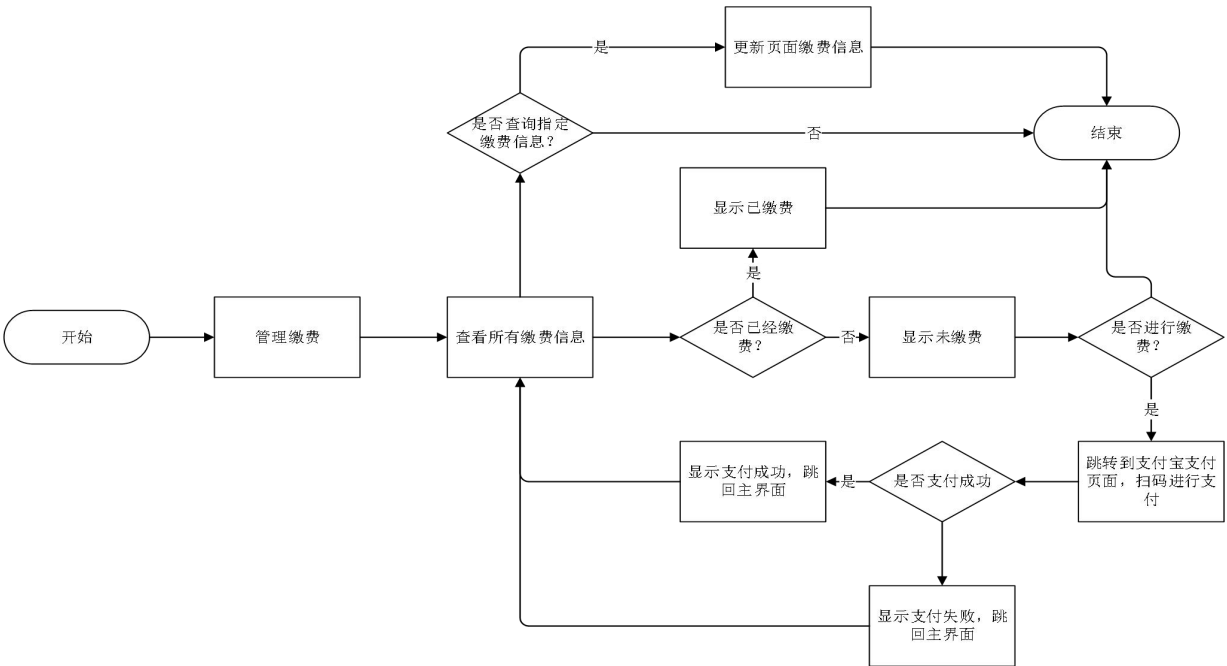


图 10 管理缴费流程图

4.1.5 管理订单模块设计

患者可以对订单数据进行查看和检索操作，流程如图 11 所示：

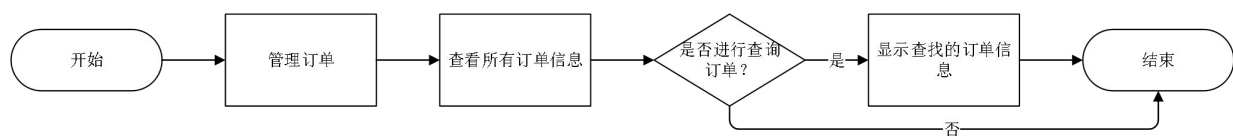


图 11 管理订单流程图

4.1.6 管理个人信息模块设计

对个人档案进行查阅以及后续的信息调整。流程如图 12 所示：

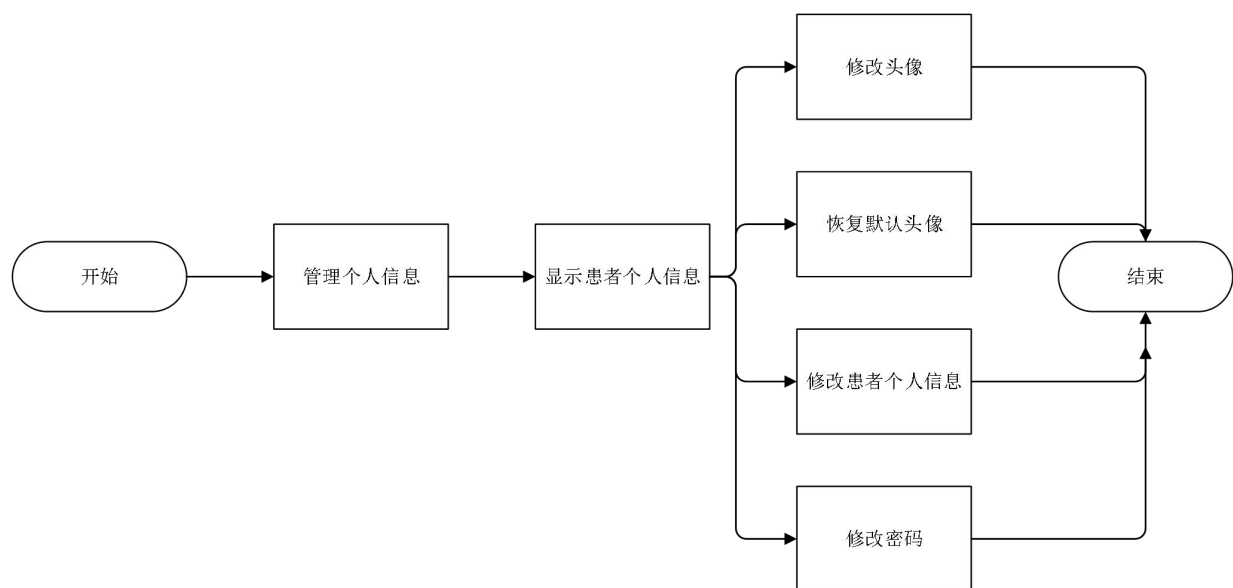


图 12 管理个人信息流程图

4.1.7 咨询智能医生模块设计

患者点击智能医生功能后，进入与智能医生助手聊天界面，并在输入框输入想要咨询的医疗问题，从而获得相应解答。具体流程如图 13 所示：

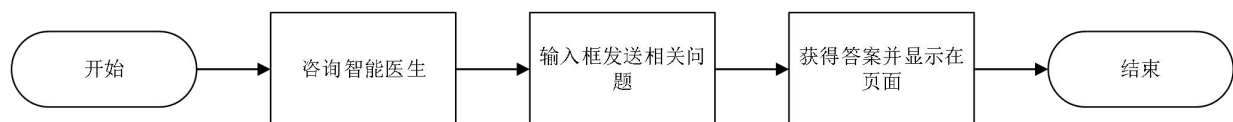


图 13 咨询智能医生流程图

4.1.8 查找疾病百科模块设计

患者在诊所首页简介面，可以点击疾病百科，可以分页查看疾病信息、查看具体类

别疾病、查看疾病详情与相关治疗药品信息以及进行搜索，具体流程如图 14 所示：

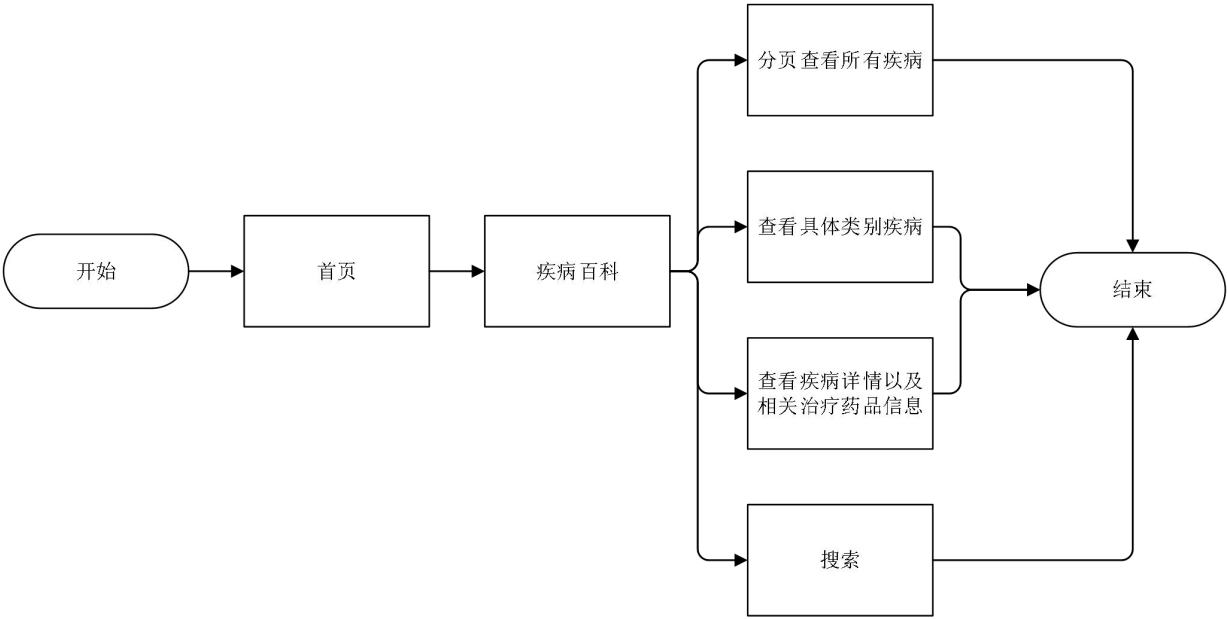


图 14 查找疾病百科流程图

4.1.9 查找药品知识模块设计

患者诊所首页简介面，可以点击查找药品，进行药品知识查看与搜索，具体流程如图 15 所示：

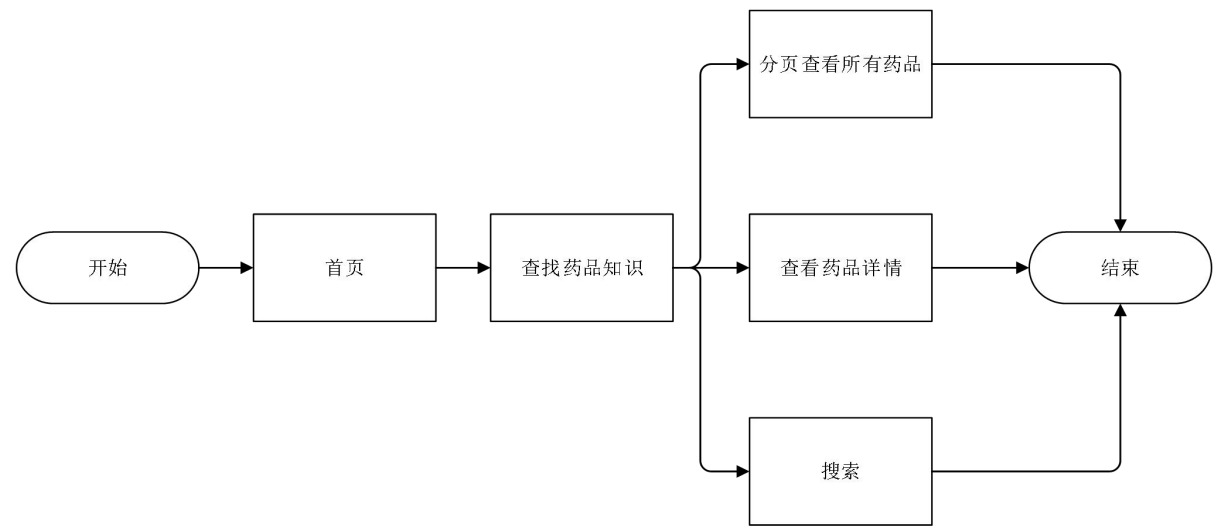


图 15 查找药品知识流程图

4.2 医生端设计

4.2.1 查看预约挂号记录模块设计

医生查看预约记录，然后可以进行查找或者将已就诊的患者的就诊信息更新，流程如图 16 所示：

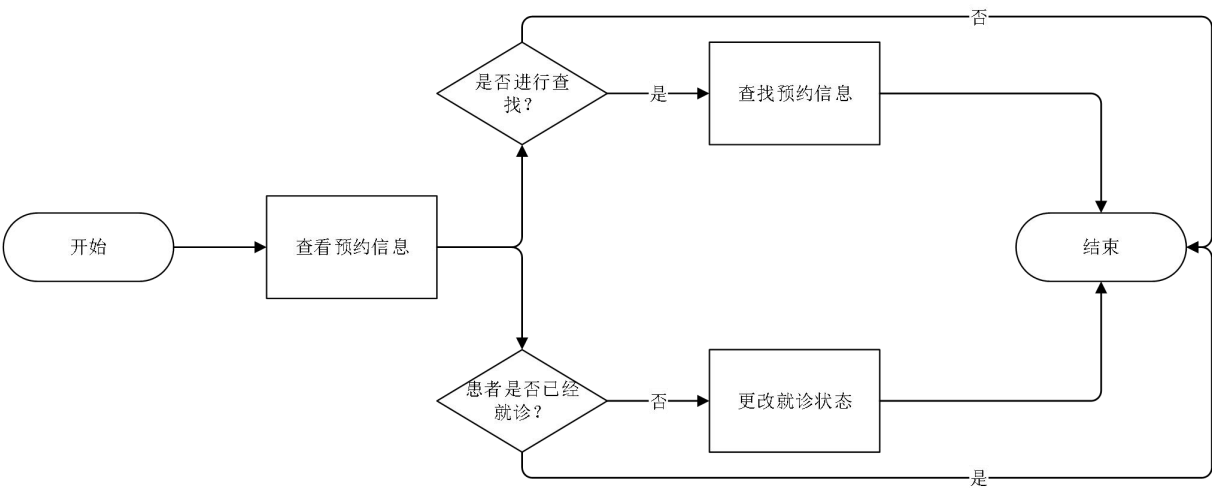


图 16 查看预约挂号记录流程图

4.2.2 管理处方模块设计

医生点击管理处方后可进行查看和查询处方以及开具处方。具体流程如图 17 所示：

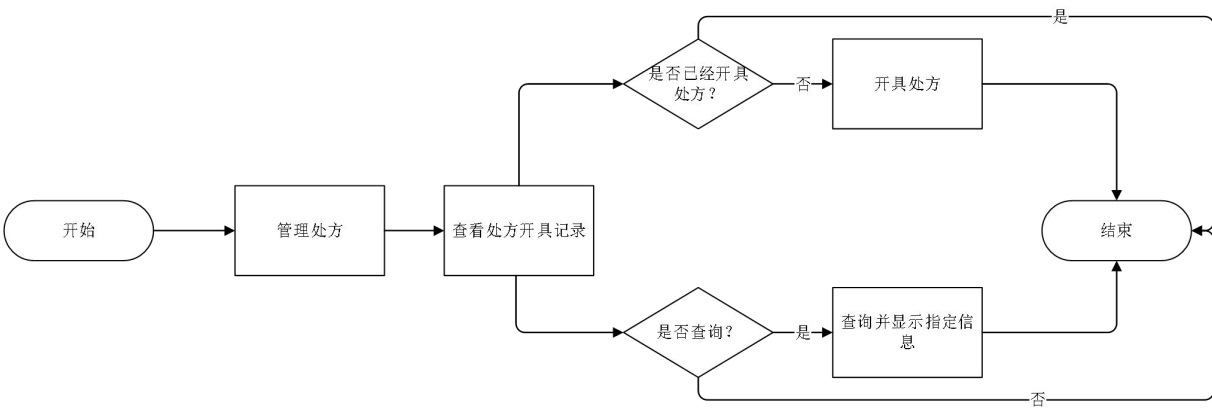


图 17 管理处方流程图

4.2.3 归档病例模块设计

医生可对病例进行搜索、查看详情、删除等操作，具体流程如图 18 所示：

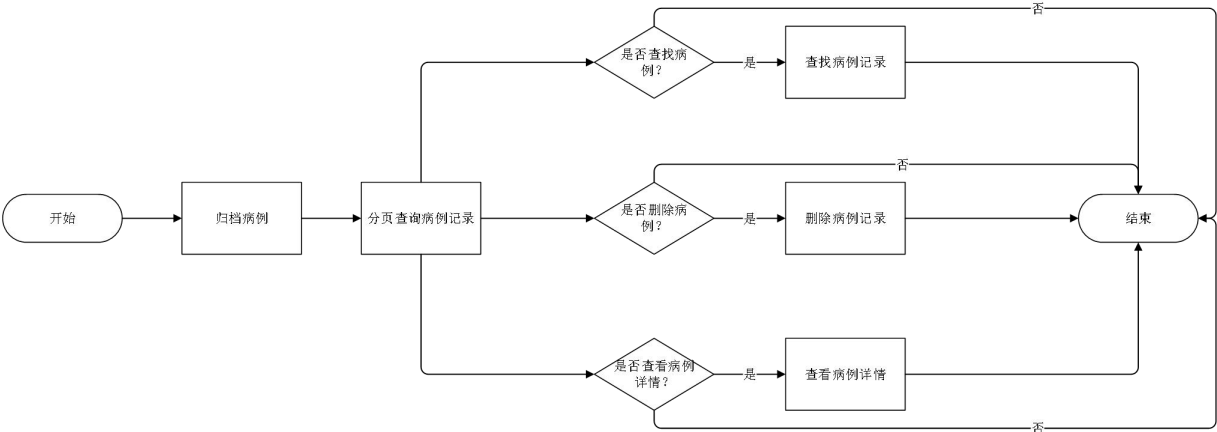


图 18 归档病例流程图

4.3 管理员端设计

4.3.1 管理科室模块设计

如图 19 所示，管理科室分为科室信息管理和医生岗位迁移。

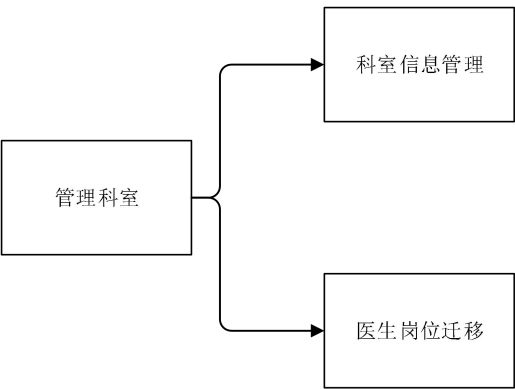


图 19 管理科室功能图

具体科室信息管理流程如图 20 所示：

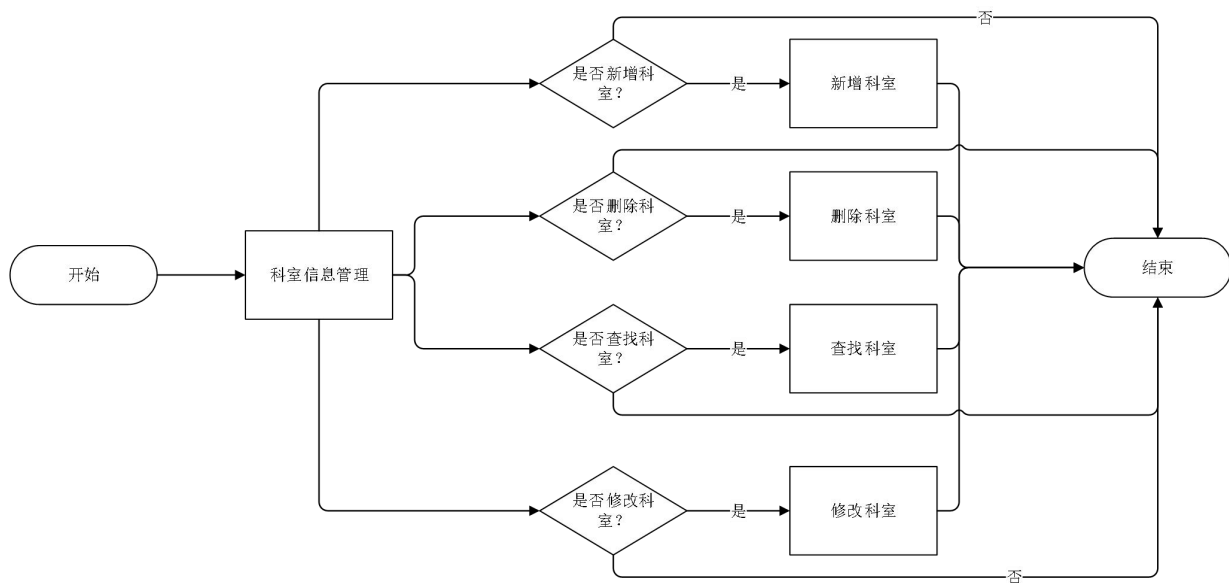


图 20 科室信息管理流程图

具体医生岗位迁移流程如图 21 所示：

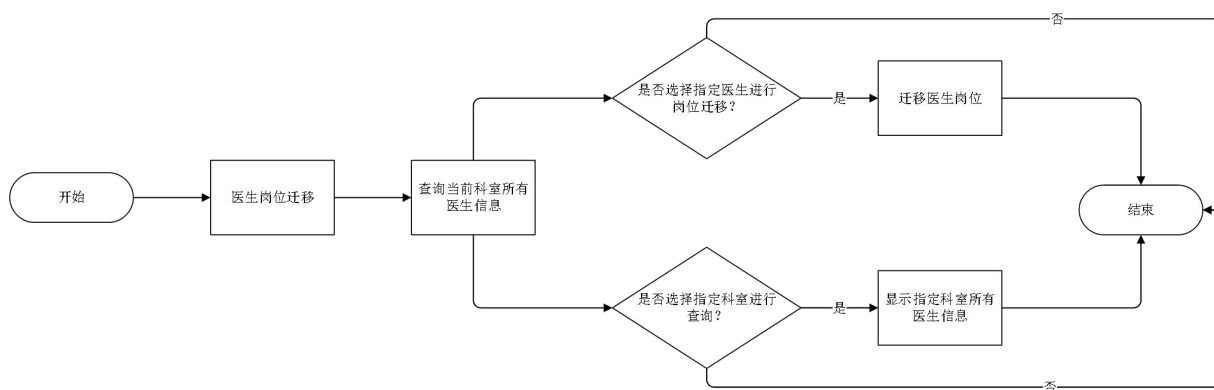


图 21 医生岗位迁移流程图

4.3.2 管理医生模块设计

管理医生包括登记、修改、查找和删除等操作，具体流程如图 22 所示：

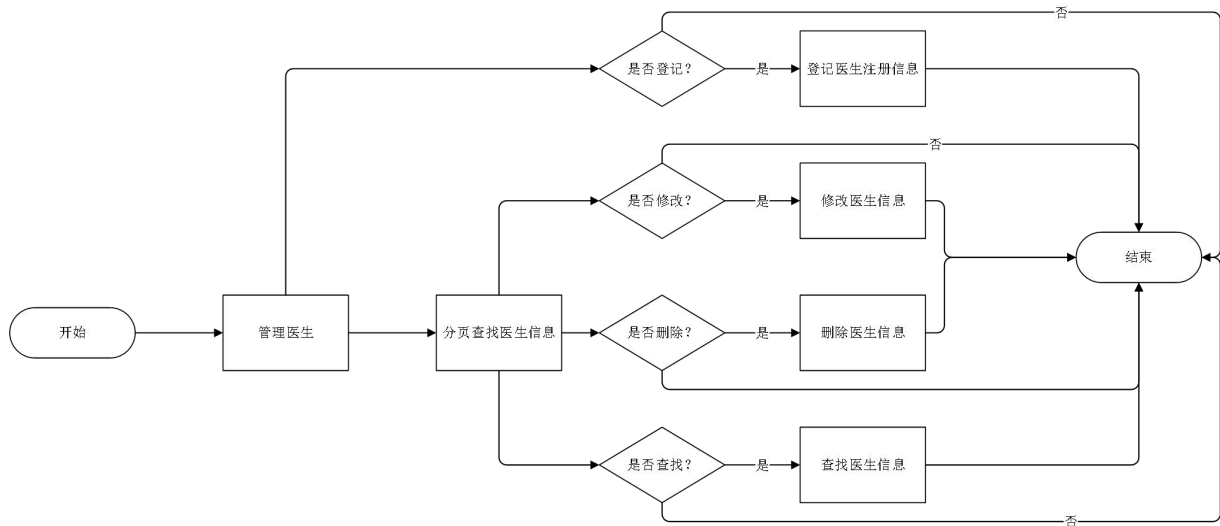


图 22 管理医生流程图

4.3.3 管理患者模块设计

管理患者包括查找、删除以及修改患者，具体流程如图 23 所示：

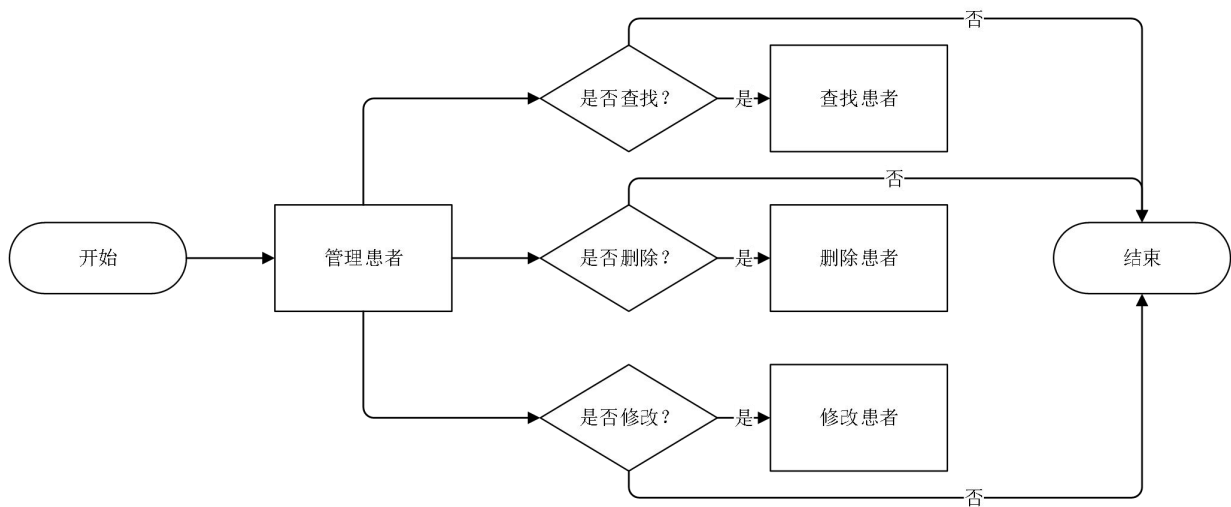


图 23 管理患者流程图

4.3.4 管理财务模块设计

管理员管理财务功能包括统计未缴订单、查找未缴订单以及查找患者订单信息等，具体流程如图 24 所示：

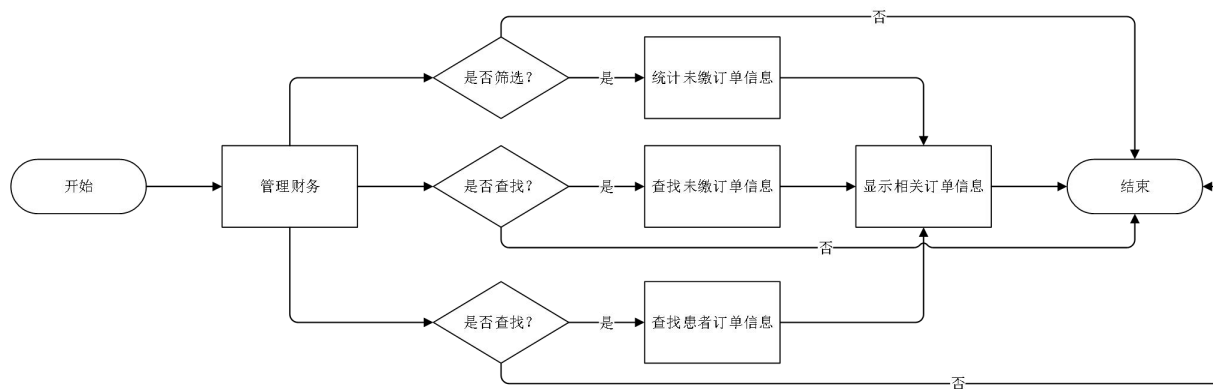


图 24 管理财务流程图

4.3.5 管理药品模块设计

管理药品包括统计缺货信息、管理药品出入库等，具体流程如图 25 所示：

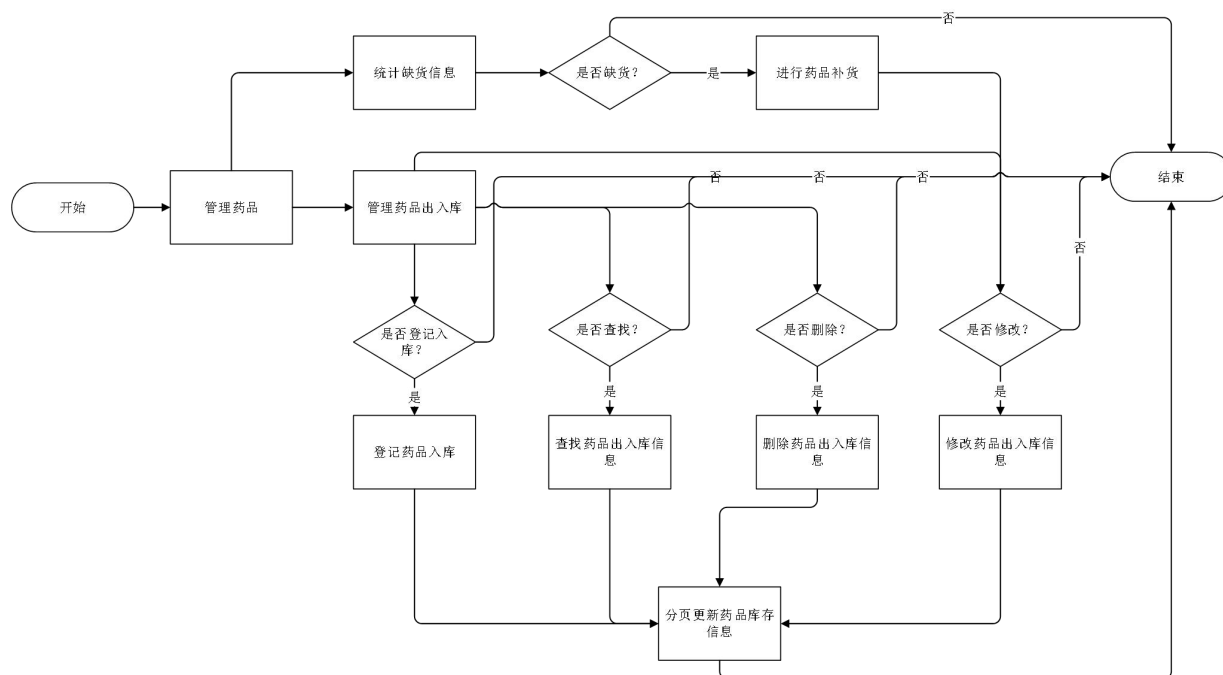


图 25 管理药品流程图

4.3.6 管理疾病信息模块设计

管理疾病信息可进行插入、调整、移除、检索以及查阅详细信息等操作，具体流程如图 26 所示：

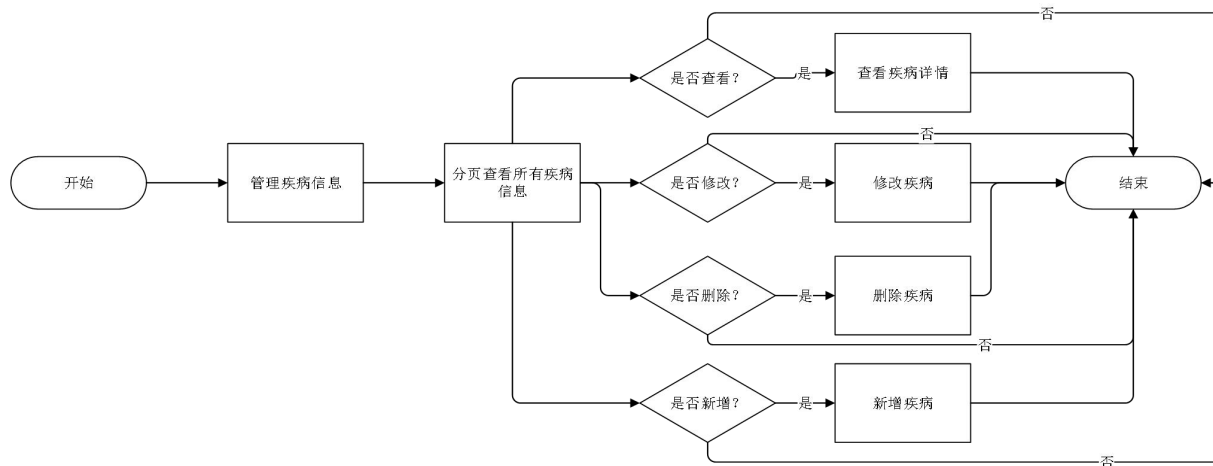


图 26 管理疾病信息流程图

4.3.7 管理药品知识信息模块设计

管理药品知识信息可进行插入、调整、移除、检索以及查阅详细信息等操作，具体流程如图 27 所示：

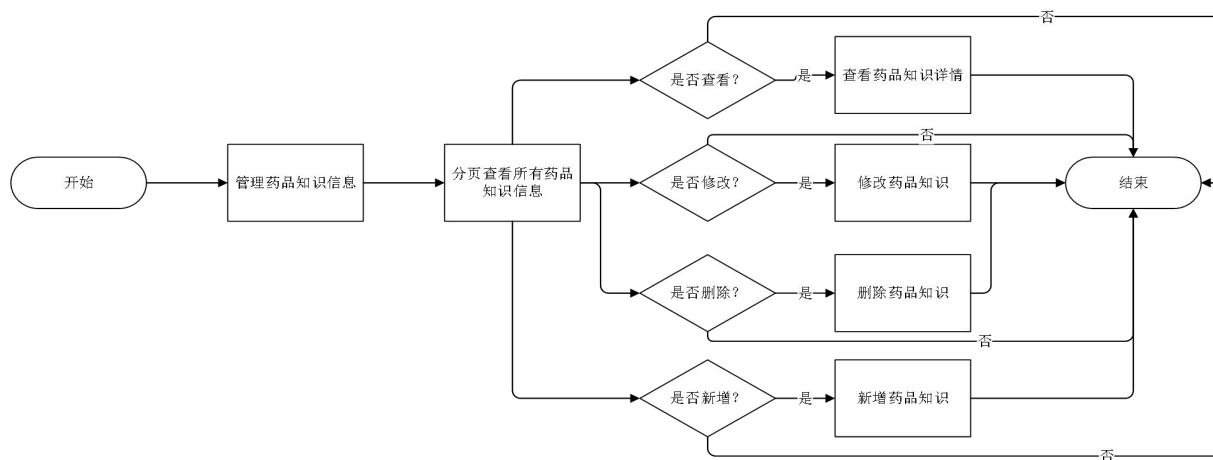


图 27 管理药品知识信息流程图

4.3.8 管理反馈信息模块设计

管理反馈信息包括查找与查看反馈信息以及删除反馈信息，流程如图 28 所示：

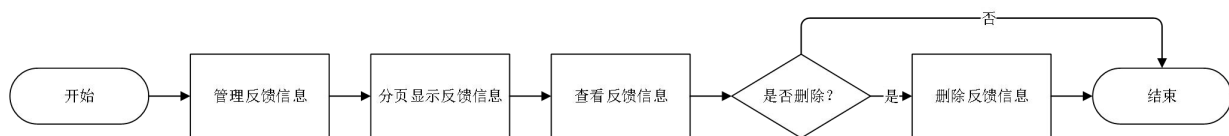


图 28 管理反馈信息流程图

4.4 系统架构设计

本系统采用 B/S 架构，结合前面相关的技术栈，可以得出本系统的总体架构如图 29 所示：

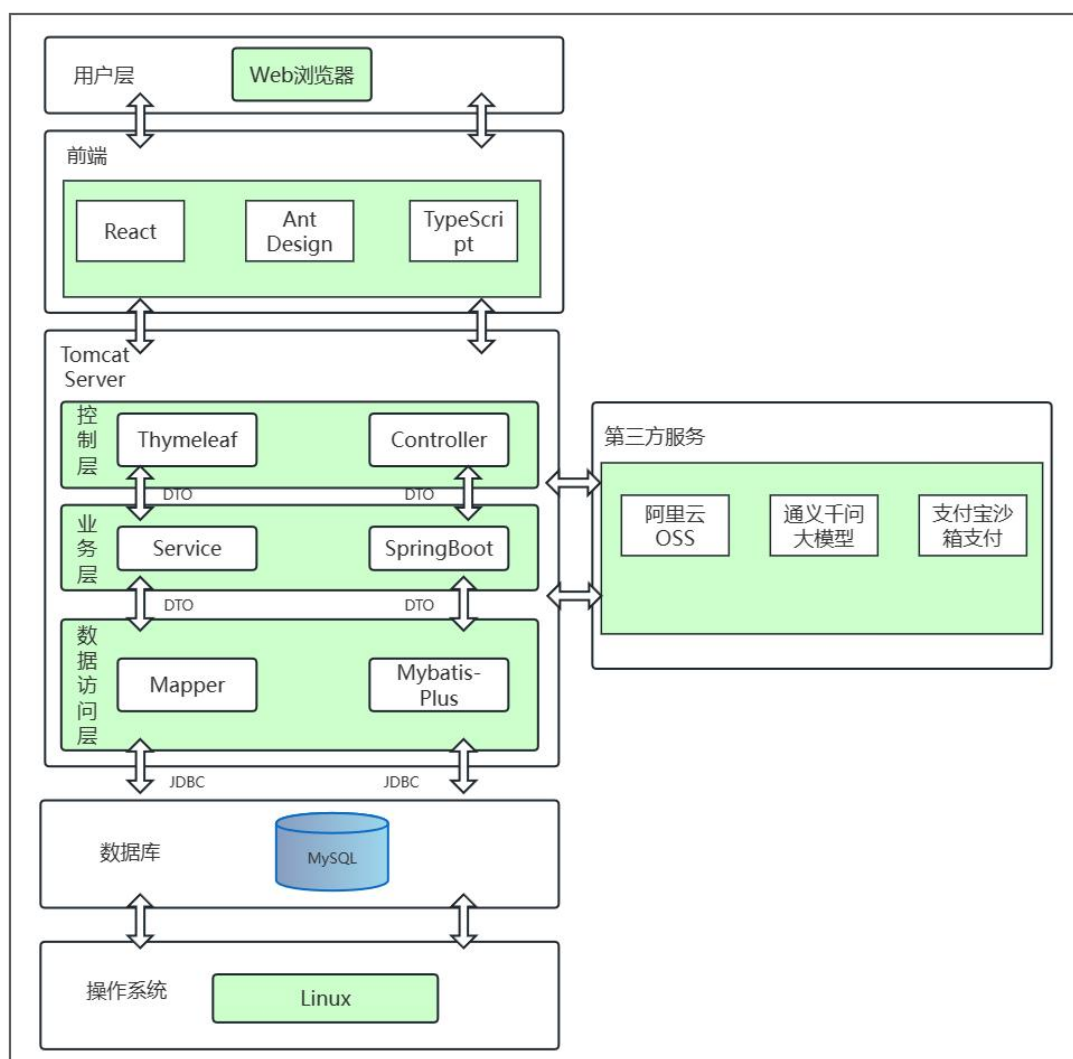


图 29 系统架构图

4.5 数据库设计

4.5.1 概念设计

该系统的实体有药品、挂号单、医生、患者、管理员、科室、收费单、反馈、用户搜索历史、浏览量、疾病、疾病分类以及药品知识等实体，系统的 E-R 图（实体的属性省略）如图 30 所示：

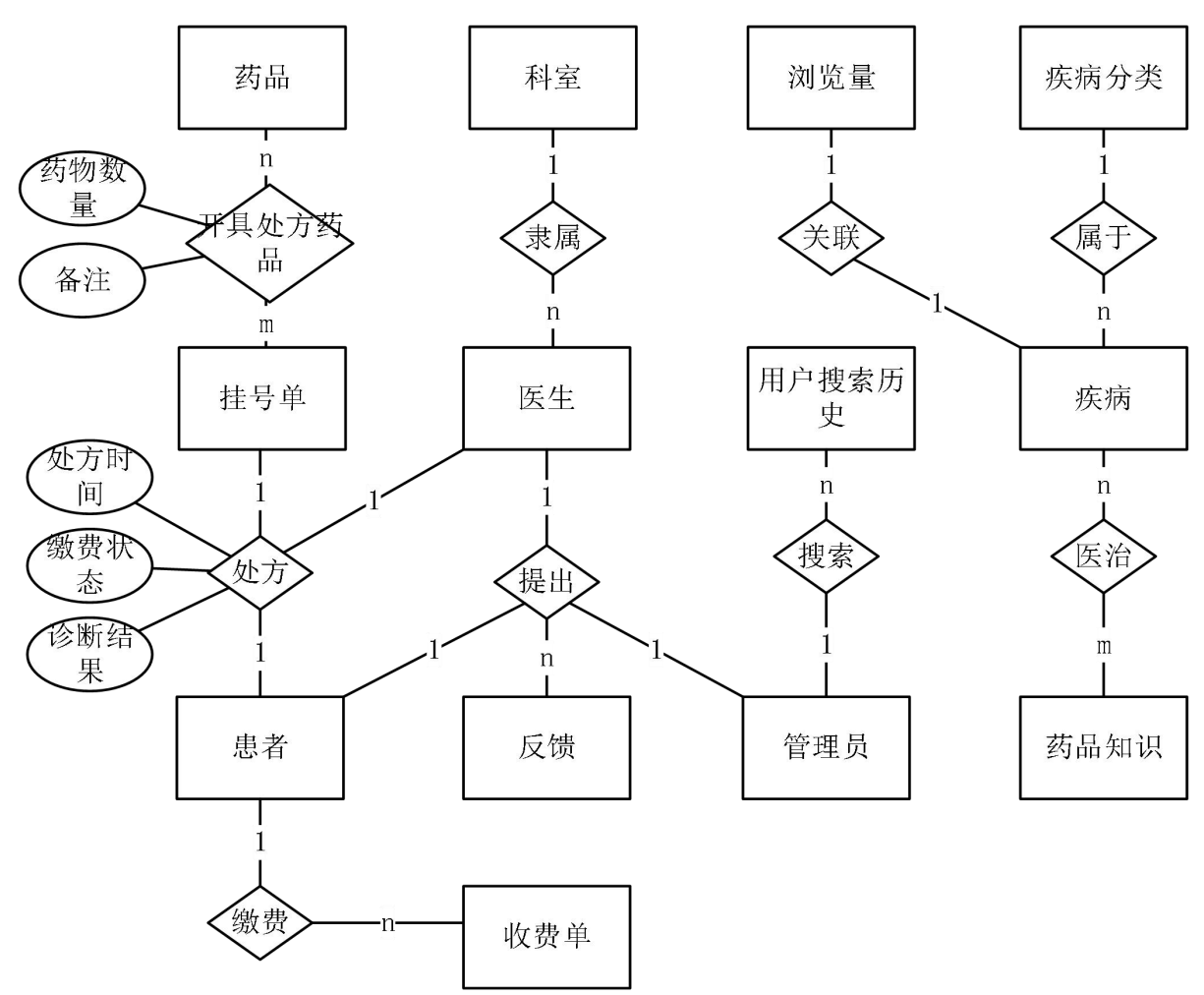


图 30 E-R 图

4.5.2 表结构设计

由需求分析和 E-R 模型并结合关系规范化理论可获得关系模式，之后再根据关系模式便可进行表结构设计。

科室表结构具体如表 3：

表 3 department

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
department_id	int	10	N	Y	科室编号
department_name	varchar	20	N	N	科室名称

用户搜索历史表结构具体如表 4，其中，类型取值为（搜索：1，科目：2，药品：3）。

表 4 history

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
id	int	10	N	Y		搜索历史 id
user_id	int	10	N	N		用户 ID
keyword	varchar	20	N	N		搜索关键字
operate_type	int	1	N	N		类型
create_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

医生表结构具体如表 5。其中，医生性别取值为（男：1，女：2），用户身份取值为（管理员：1，医生：2，患者：3），创建时间默认为 CURRENT_TIMESTAMP。

表 5 doctor

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
doctor_id	int	10	N	Y	医生编号
head_img	varchar	150	Y	N	头像相对路径
department_id	int	10	Y	N	科室编号
doctor_name	varchar	8	N	N	医生姓名
doctor_sex	int	1	Y	N	医生性别
doctor_age	int	3	Y	N	医生年龄
doctor_tel	varchar	20	N	N	医生电话
doctor_password	varchar	150	N	N	医生密码
user_identity	int	1	N	N	用户身份
create_time	timestamp	19	Y	N	创建时间
update_time	timestamp	19	Y	N	更新时间

浏览量表结构具体如表 6：

表 6 pageview

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
id	int	10	N	Y	主键 id
pageviews	int	8	N	N	浏览量
illness_id	int	10	N	N	疾病 id

疾病分类表结构具体如表 7:

表 7 illness_kind

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
id	int	10	N	Y		主键 ID
name	varchar	20	N	N		分类名称
info	varchar	200	Y	N		描述
create_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

管理员表结构具体如表 8，其中用户身份取值为（管理员：1，医生：2，患者：3），创建时间默认为 CURRENT_TIMESTAMP。

表 8 user_admin

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
admin_id	int	10	N	Y	管理员 id
head_img	varchar	150	Y	N	头像相对路径
admin_tel	varchar	20	N	N	管理员电话
admin_password	varchar	150	N	N	管理员密码
admin_name	varchar	8	N	N	管理员姓名
user_identity	int	1	N	N	用户身份
create_time	timestamp	19	Y	N	创建时间
update_time	timestamp	19	Y	N	更新时间

患者表结构具体如表 9，其中，病人性别取值为（男：1，女：0），用户身份取值为（管理员：1，医生：2，患者：3），创建时间默认为 CURRENT_TIMESTAMP。

表 9 patient

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
patient_id	int	10	N	Y	病人编号
head_img	varchar	150	Y	N	头像相对路径
patient_name	varchar	8	N	N	病人姓名
patient_sex	int	1	Y	N	病人性别
patient_age	int	3	Y	N	病人年龄
patient_number	bigint	19	Y	N	身份证号
patient_tel	varchar	20	N	N	手机号
patient_password	varchar	150	N	N	病人密码
user_identity	int	1	N	N	用户身份
create_time	timestamp	19	Y	N	创建时间
update_time	timestamp	19	Y	N	更新时间

药品知识表结构具体如表 10，其中，药的类型取值为（西药：0，中药：1，中成药：2）。

表 10 medicine

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
id	int	10	N	Y		药品 ID
medicine_name	varchar	20	N	N		药的名字
keyword	varchar	20	Y	N		关键字
medicine_effect	mediumtext	500	N	N		药的功效
medicine_brand	varchar	20	N	N		药的品牌
interaction	mediumtext	500	Y	N		相互作用
taboo	mediumtext	500	Y	N		禁忌
us_age	mediumtext	500	Y	N		用法用量
medicine_type	int	1	N	N		药的类型
img_path	varchar	150	Y	N		图片路径
medicine_price	decimal	10	N	N		药的价格
create_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

疾病药品关联表结构具体如表 11：

表 11 illness_medicine

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
id	int	10	N	Y		病和药品关联 id
illness_id	int	10	N	N		病 id
medicine_id	int	10	N	N		药品 id
create_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

处方药品表结构具体如表 12:

表 12 prescription_drug

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
medicine_id	int	10	N	Y	处方药品 id
register_id	int	10	N	N	挂号单 id
drugs_id	int	10	N	N	药物 id
medicine_num	int	2	N	N	药物数量
medicine_notes	varchar	200	Y	N	药物备注

疾病表结构具体如表 13:

表 13 illness

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
id	int	10	N	Y		疾病 id
kind_id	int	10	N	N		分类 ID
illness_name	varchar	20	N	N		疾病名字
include_reason	mediumtext	500	N	N		诱发因素
illness_symptom	mediumtext	500	N	N		疾病症状
special_symptom	mediumtext	500	Y	N		特殊症状
create_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

药品表结构具体如表 14:

表 14 drugs

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
drugs_id	int	10	N	Y	药品编号
drugs_type	varchar	2	N	N	药品类型
drugs_name	varchar	10	N	N	药品名称
production_location	varchar	30	Y	N	生产地点
production_date	date	10	N	N	生产日期
term_validity	date	10	N	N	有效期
therapeutic_efficacy	varchar	50	Y	N	治疗功效
inventory_num	int	10	Y	N	库存数量
receipt_price	float	12	Y	N	入库单价
delivery_price	float	12	Y	N	出库单价
dures_position	varchar	10	Y	N	药品库存位置

反馈表结构具体如表 15:

表 15 feedback

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	默认值	说明
id	int	10	N	Y		主键 ID
name	varchar	11	N	N		反馈用户
email	varchar	20	N	N		邮箱地址
title	varchar	20	N	N		反馈标题
content	text	500	N	N		反馈内容
create_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	datetime	19	Y	N	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

挂号单表结构具体如表 16，其中，完成状态取值为（未完成：0，完成：1），处方状态取值为（未开具：0，已开具：1），创建时间默认为 CURRENT_TIMESTAMP。

表 16 register

名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	说明
register_id	int	10	0	N	Y	挂号编号
patient_id	int	10	0	N	N	病人编号

名称	数据类型	长度	小数位	允许空值	主键	说明
doctor_id	int	10	0	N	N	医生编号
register_cost	decimal	10	2	Y	N	挂号费用
completion_status	int	1	0	N	N	完成状态
prescription_status	int	1	0	N	N	处方状态
register_date	timestamp	19	0	Y	N	挂号时间
create_time	timestamp	19	0	Y	N	创建时间

收费单表结构具体如表 17，其中收费类型取值为（药品收费：0），收费时间默认为 CURRENT_TIMESTAMP。

表 17 collector

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
collector_id	int	10	N	Y	收费单编号
trade_no	varchar	200	N	N	支付凭证
collector_no	int	10	N	N	缴费 id
prescription_type	int	1	N	N	收费类型
patient_id	int	10	Y	N	缴费患者
charge_money	float	12	Y	N	收费金额
charge_time	timestamp	19	Y	N	收费时间

处方表结构具体如表 18，其中，缴费状态取值为（未缴费：0，已缴费：1），处方时间默认为 CURRENT_TIMESTAMP。

表 18 prescription

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
prescription_id	int	10	N	Y	处方编号
register_id	int	10	N	N	挂号单 id
doctor_id	int	10	N	N	医生编号
patient_id	int	10	N	N	病人编号
prescription_diagnosis	varchar	200	Y	N	诊断结果
payment_status	int	1	N	N	缴费状态
prescription_time	timestamp	19	N	N	处方时间

4.5.3 数据库参数配置

本系统采用的 DBMS 是 MYSQL 5.7.36-log。

- (1) 字符集: utf8mb4;
- (2) 排序规则: utf8mb4_general_ci;
- (3) 存储引擎: MySQL 默认存储引擎 InnoDB，支持事务;
- (4) 表级结构的默认配置如图 31 所示:

字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览
引擎:				InnoDB		
表空间:						
存储:						
字符集:				utf8mb4		
排序规则:				utf8mb4_general_ci		
自动递增:				17		
行格式:				DYNAMIC		
平均行长度:				0		
最大行数:				0		
最小行数:				0		
键块大小:				0		
数据目录:						
索引目录:						
统计数据自动重计:						
统计数据持久:						
统计样本页面:				0		
压缩:						
☐ 加密						
分区						

图 31 表级结构的默认配置

如图 32 所示，在索引方法的使用上面，主要是采用 B+树索引方法。

字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览
名				字段	索引类型	索引方法
department_id				department_id	NORMAL	BTREE

图 32 BTREE 索引示例

4.6 类图设计

由数据库可以得到相关的实体类，其实体类图如图 33：

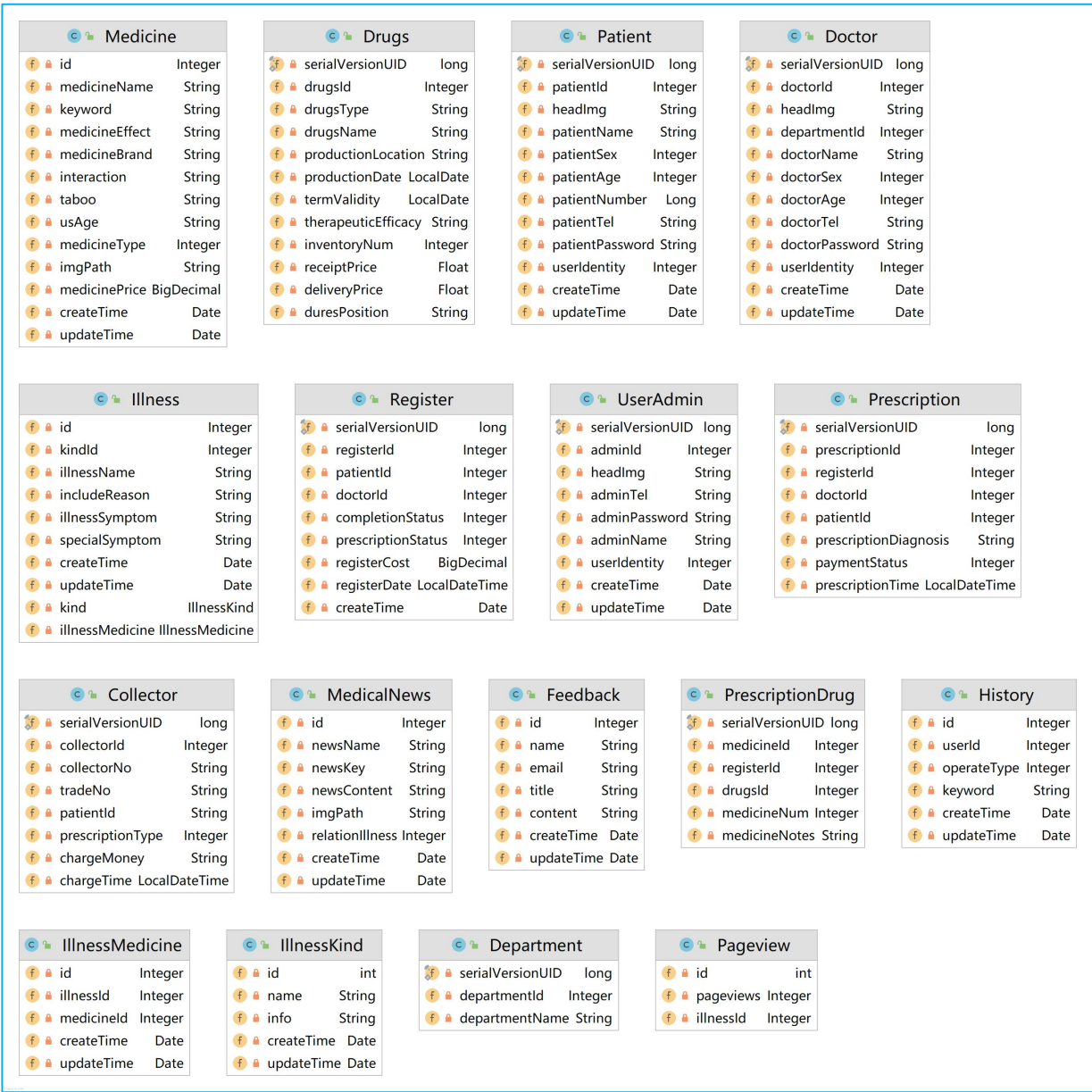


图 33 实体类图

如图 34 所示，部分控制类继承自通用控制类 `BaseController<T>`，以便简化开发。

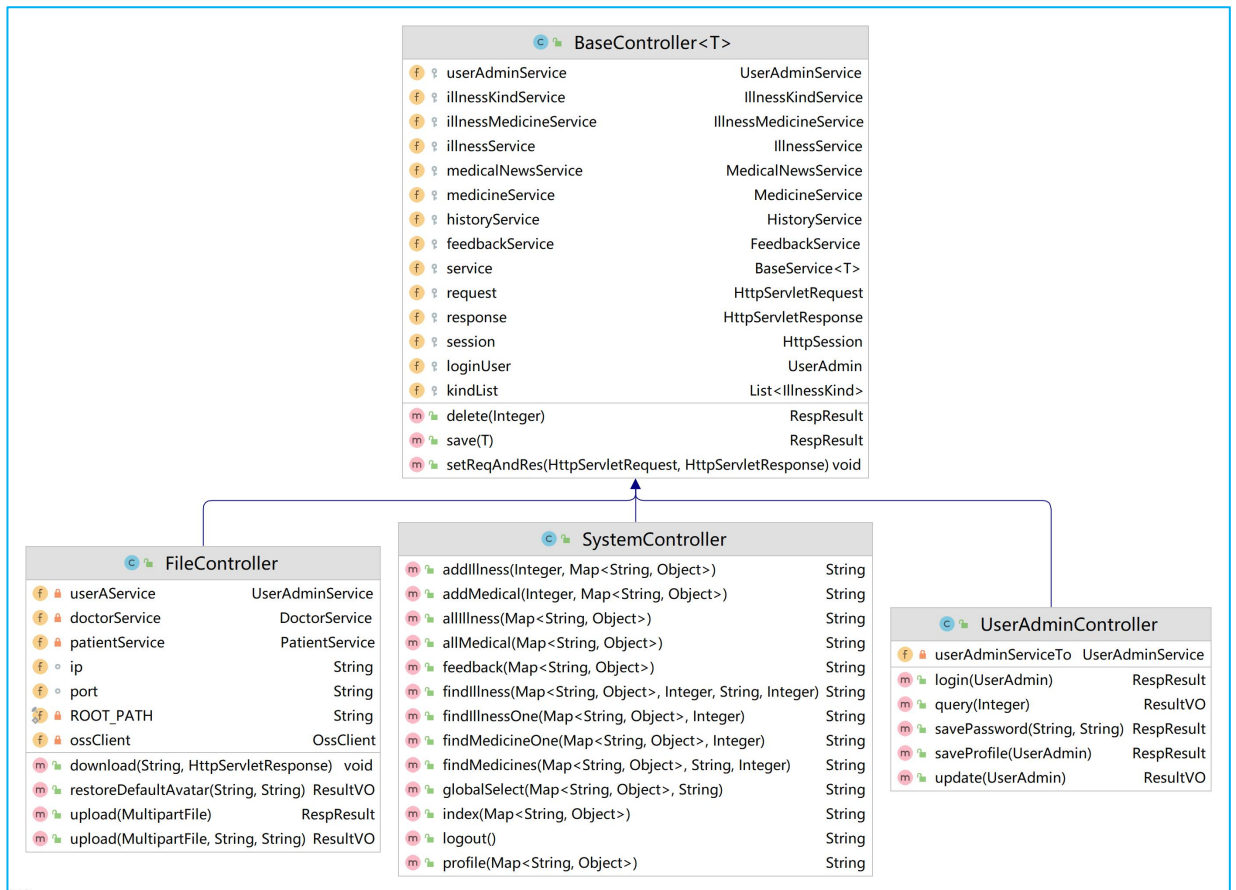


图 34 部分控制类类图

4.7 时序图设计

由于本系统的功能较多，故只绘制部分核心功能的时序图。

4.7.1 登录功能

患者访问登录界面输入账号密码进行登录，时序图如图 35 所示：

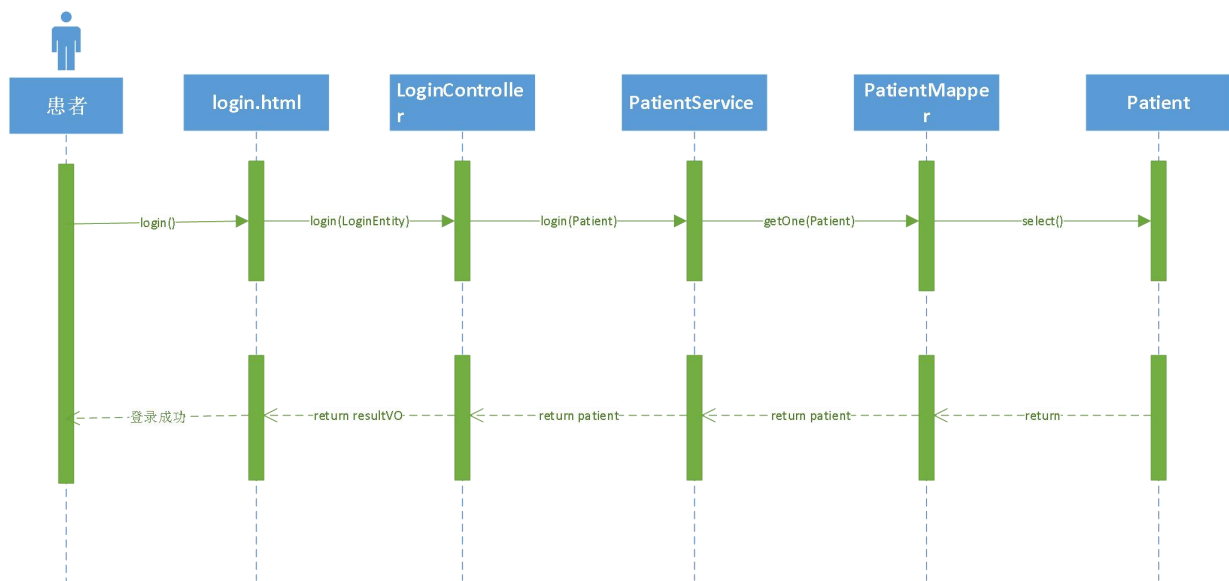


图 35 登录功能时序图

4.7.2 预约挂号功能

患者点击挂号按钮，选择科室、医生和预约时间进行挂号，时序图如图 36 所示：

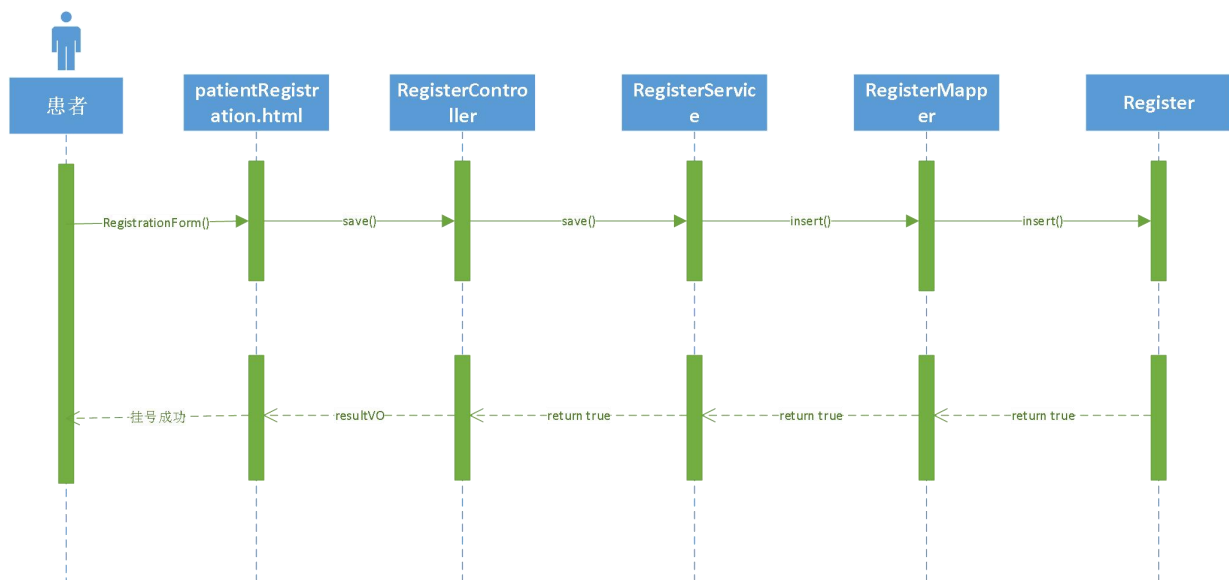


图 36 预约挂号功能时序图

4.7.3 缴费功能

患者点击按钮进行缴费，跳转到支付宝支付页面，之后扫码支付，支付成功后跳转

回缴费界面，并在页面显示患者已缴费成功。具体时序图如图 37：

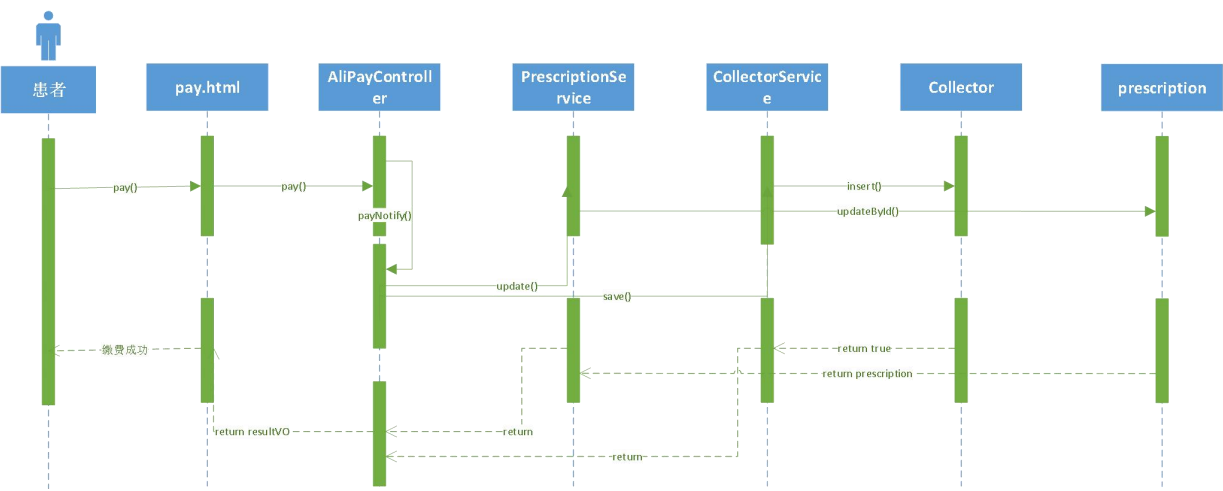


图 37 缴费功能时序图

4.7.4 咨询智能医生功能

用户咨询智能医生功能的时序图如图 38：

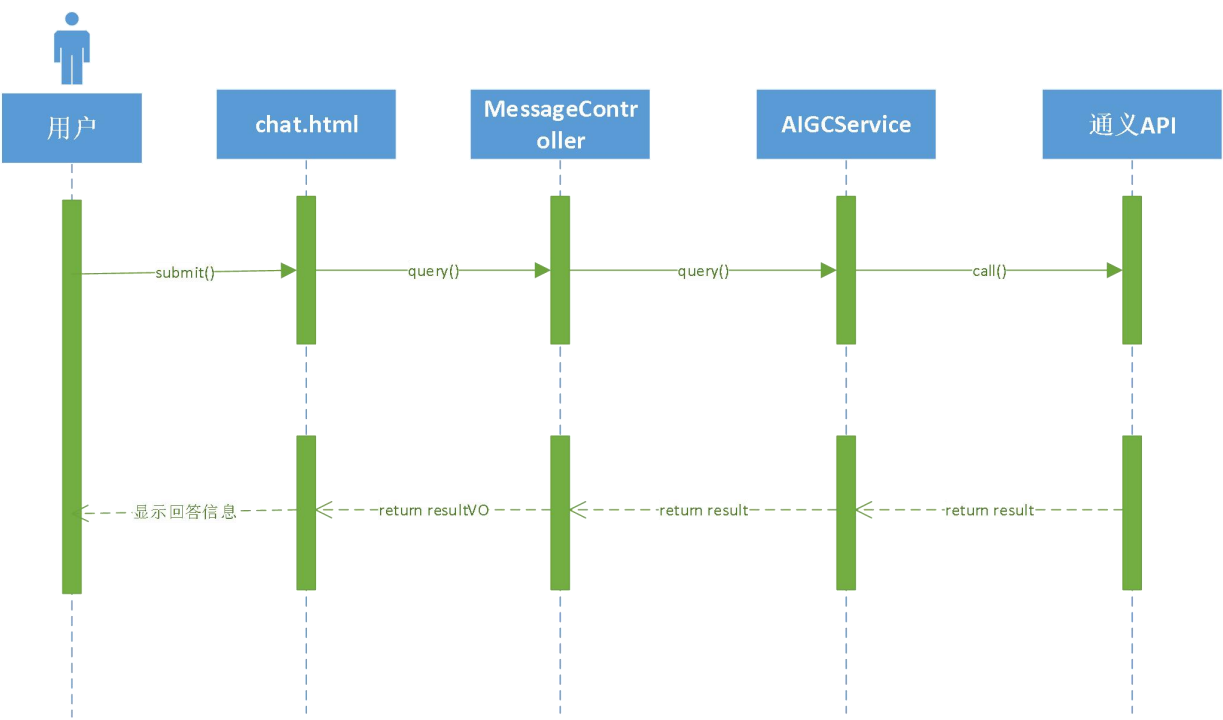


图 38 咨询智能医生功能时序图

5 系统实现

5.1 患者端实现

5.1.1 登录注册

在启动系统之后，患者将被引导至诊所的介绍页面。患者访问并进入就诊系统的登录页面。如图 39 所示：



图 39 诊所简介页

患者如已有账号，则在如图 40 所示界面，输入账号和密码即可登录。



图 40 诊疗系统登录界面

如没有账号，则在如图 41 所示注册界面注册之后再进行登录。

系统登录

请输入手机号

请输入密码

请输入密码

☒ 记住我

患者登录

注册

重置

图 41 注册界面

如图 42 所示，登录成功后进入就诊系统首页。

诊所诊疗系统

系统首页

欢迎用户 马六 登入!

欢迎患者 马六 登录!

系统首页

预约挂号

处方信息

缴费入口

订单信息

系统设置

智能医生

权威医生

张三

主治医师, 硕士学历, 毕业于北京大学临床医学系, 从事妇科工作十余年。

李四

主任医师, 从事泌尿系临床工作多年, 在泌尿系疑难诊治中积累了丰富的临床经验。

王五

主任医师, 博士学历, 毕业于北京大学临床医学系, 现任大同市中医医院皮肤科主任。

钟南山

钟南山中国工程院院士, “共和国勋章”获得者, 著名呼吸病学专家。

诊所环境



ID	科室	医生姓名	挂号时间	预约时间	进行状态
25	肾内科	徐六	2024-02-01 16:56:07	2024-03-01 12:00:00	完成
24	风湿免疫科	李四	2024-02-08 16:56:00	2024-03-01 12:00:00	完成
22	呼吸内科	钟南山	2024-02-01 16:56:11	2024-03-01 12:00:00	完成
23	肾内科	张三	2024-02-11 16:55:57	2024-03-01 12:00:00	完成
26	呼吸内科	王五	2024-02-23 16:56:03	2024-03-01 12:00:00	完成

共 13 条 < 1 2 3 > Go to Page

图 42 系统首页

5.1.2 预约挂号

如图 43，患者点击右上角加号后出现表单，之后选择科室、选择医生以及选择日期之后即可进行预约挂号。

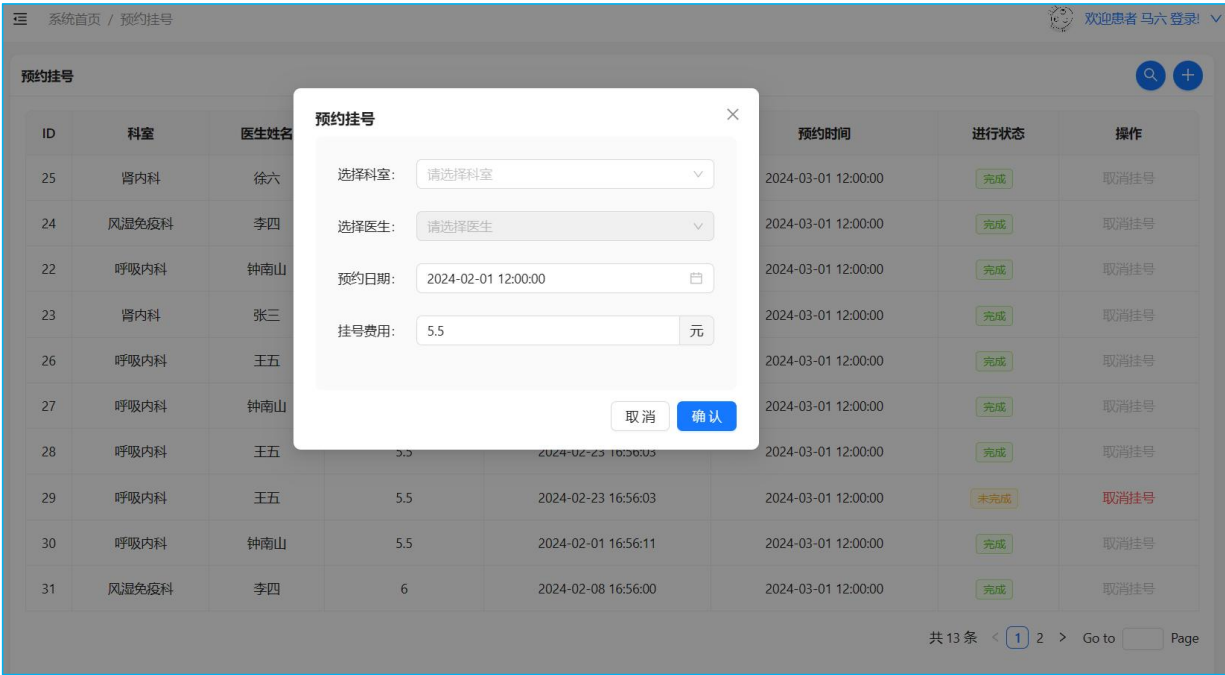


图 43 预约挂号界面

如图 44，当患者打算取消预约时，点击取消挂号即可。



图 44 取消挂号界面

5.1.3 处方信息

如图 45，患者可以查看所有历史处方分页以及相应详情，比如用药及用药量等，同时，也可以进行查找搜索。

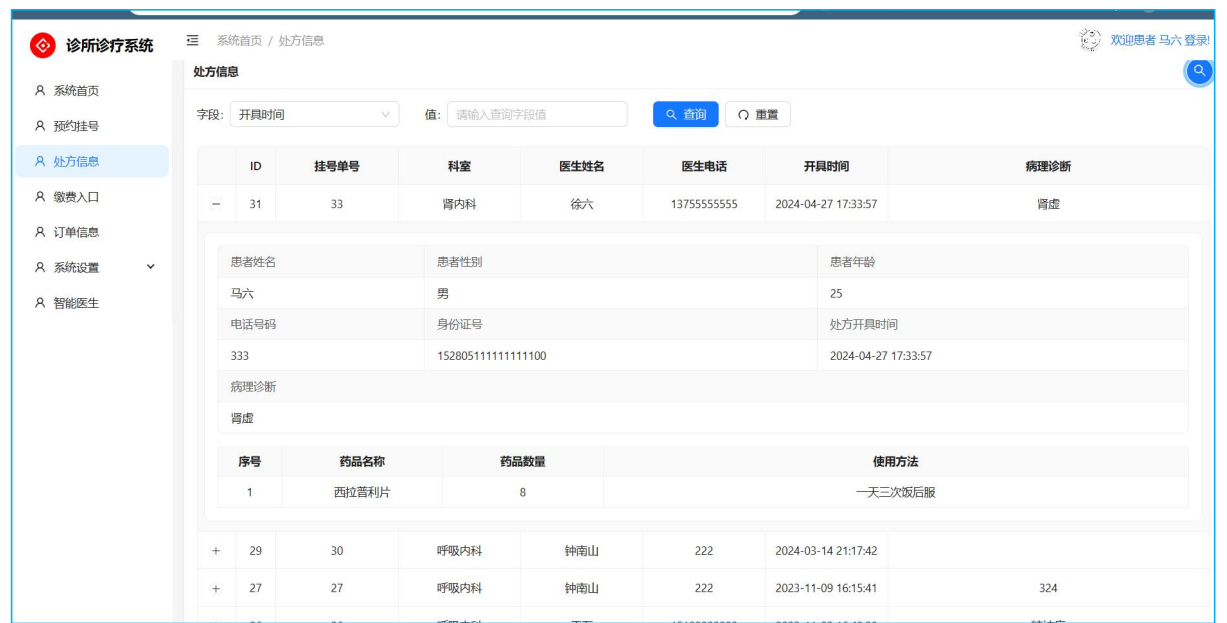


图 45 处方信息界面

5.1.4 缴费入口

如图 46，患者完成就诊后，点击缴费入口，选择缴费项，点击进行缴费。



图 46 缴费入口界面

如图 47，点击缴费后跳转到支付宝界面进行扫码支付（支付实现代码见附录）。



图 47 支付宝支付界面

如图 48 和图 49，当患者扫码支付成功后，将自动跳转回缴费入口界面。



图 48 患者支付成功界面

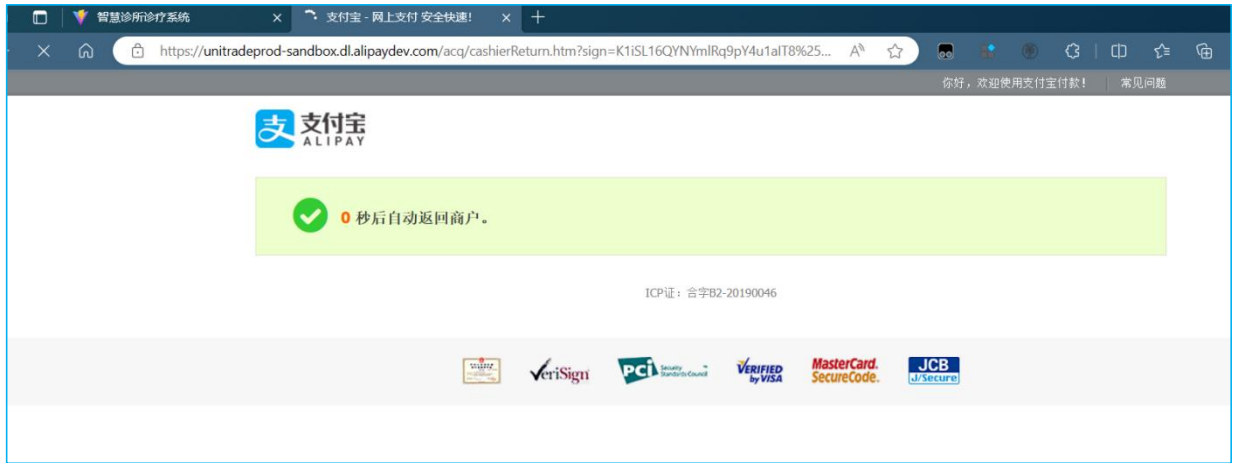


图 49 缴费成功返回界面

5.1.5 个人信息管理

如图 50，患者可以上传和刷新其个人头像、检视以及调整其个人详细资料等操作。



图 50 个人信息管理界面

5.1.6 智能医生

如图 51 和图 52 所示，患者在输入框可输入问题或者预设导航条问题询问智能医生，之后智能医生便会将答案展示给患者。其实现过程如下（具体代码见附录）：

- (1) 开通灵积模型服务，并在项目文件中引入模型开发 SDK，在配置文件中配置好 apiKey；
- (2) 写好服务方法并在 MessageController 中 query 方法调用；

- (3) 服务方法中配置模型名称：qwen-1.8b-chat，通过添加“只回答与医疗相关的问题，不要回答其他问题”等字符串信息到模型调用参数,对 AIGC 生成内容进行范围限制。
- (4) 前端访问后端/message/query 接口，后端将响应结果以 JSON 形式返回到前端，前端将数据进行处理并展示。



图 51 智能医生界面



图 52 智能医生回答效果界面

5.1.7 查找疾病百科

患者点击疾病百科可以查看疾病信息，如图 53 所示：



图 53 查看所有疾病页面

查看指定分类下的疾病信息，如图 54 所示：



图 54 查看具体分类疾病页面

查看疾病详情，包括疾病的成因、临床征兆、治疗方案以及饮食调整等重要信息。
如图 55 所示：



图 55 疾病详情及相关药品页面

5.1.8 查找药品知识

查看所有药品信息，如图 56 所示：



图 56 查看所有药品信息页面

查看药品知识详情，如图 57 所示：



图 57 查看药品详情页面

除此之外，还可以通过搜索框统一检索疾病与药品相关信息，如图 58 所示：



图 58 搜索结果页面

5.2 医生端实现

5.2.1 预约信息

如图 59，医生查看预约信息，了解要就诊的患者，当患者就诊完成后，将状态从未就诊更改为已就诊。

诊所诊疗系统

系统首页 / 预约信息

欢迎医生 钟南山 登录!

系统首页

预约信息

处方开具

病例归档

系统设置

智能医生

ID	患者姓名	患者电话号	挂号时间	预约时间	进行状态	操作
20	王四	16666666666	2024-01-14 20:53:45	2024-03-01 12:00:00	已就诊	状态更改
18	王二	18888888888	2024-01-14 20:53:45	2024-03-01 12:00:00	已就诊	状态更改
17	王一	15555555555	2024-01-14 20:53:45	2024-03-01 12:00:00	已就诊	状态更改
22	马六	333	2024-01-14 20:53:45	2024-03-01 12:00:00	已就诊	状态更改
27	马六	333	2024-01-14 20:53:45	2024-03-01 12:00:00	已就诊	状态更改
30	马六	333	2024-01-14 20:53:45	2024-03-01 12:00:00	已就诊	状态更改

共 6 条

图 59 预约信息界面

5.2.2 处方开具

如图 60，医生对患者的病情进行诊断后进行开具处方，其中包括患者病因、用药等信息。

诊所诊疗系统

系统首页 / 处方开具

欢迎医生 钟南山 登录!

系统首页

预约信息

处方开具

病例归档

系统设置

智能医生

ID	患者姓名	患者性别	患者年龄	患者电话号	患者身份证号	预约时间	进行状态	操作
20	王四	女	18	16666666666	1528041111111111100	2024-03-01 12:00:00	已开具	处方开具
18	王二	男	25	18888888888	1528021111111111100	2024-03-01 12:00:00	已开具	处方开具
17	王一	男	22	15555555555	1528011111111111100	2024-03-01 12:00:00	已开具	处方开具
22	马六	男	25	333	1528051111111111100	2024-03-01 12:00:00	已开具	处方开具
27	马六	男	25	333	1528051111111111100	2024-03-01 12:00:00	已开具	处方开具
30	马六	男	25	333	1528051111111111100	2024-03-01 12:00:00	已开具	处方开具

共 6 条

图 60 处方开具界面

5.2.3 病例归档

如图 61, 医生对患者的病例进行归档管理, 方便后期对病例进行回顾以及对患者进行回访。



图 61 病例归档界面

5.3 管理员端实现

5.3.1 科室管理

如图 62, 管理员对科室信息进行管理。

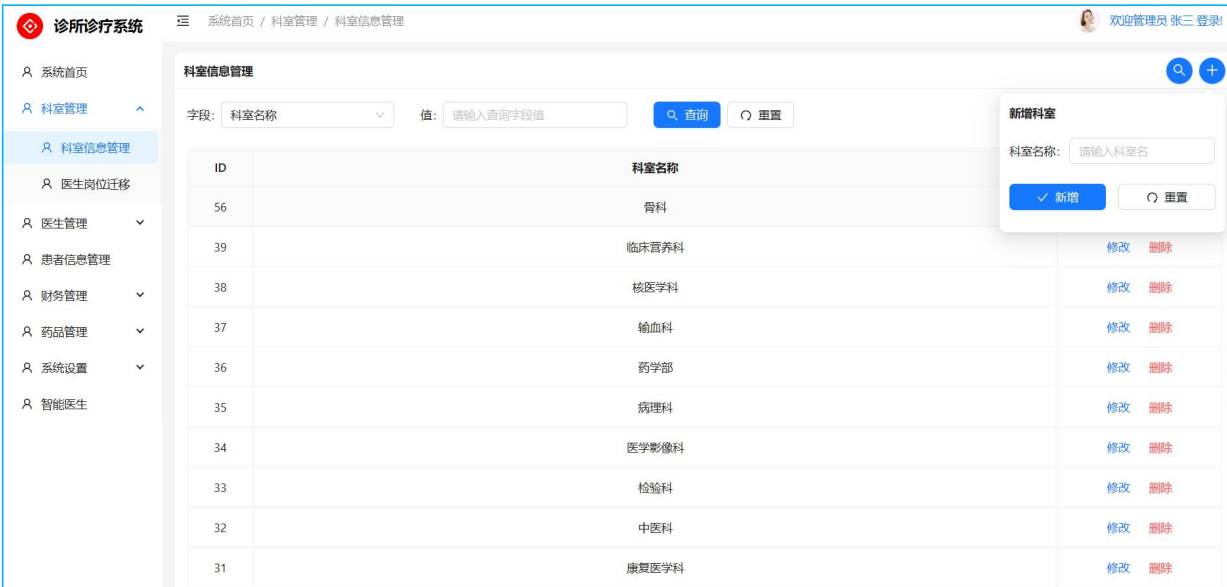


图 62 科室信息管理界面

如图 63，管理员对需要迁移岗位的医生进行迁移。

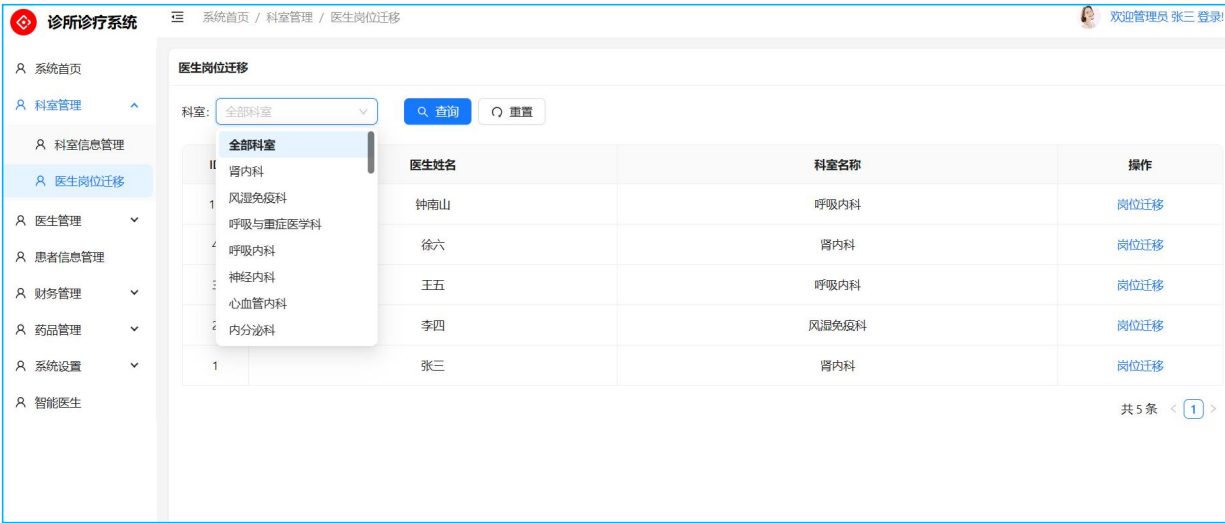


图 63 医生岗位迁移界面

5.3.2 医生管理

如图 64，医生注册登记，其中信息包括姓名、电话、科室选择、性别、年龄等信息。

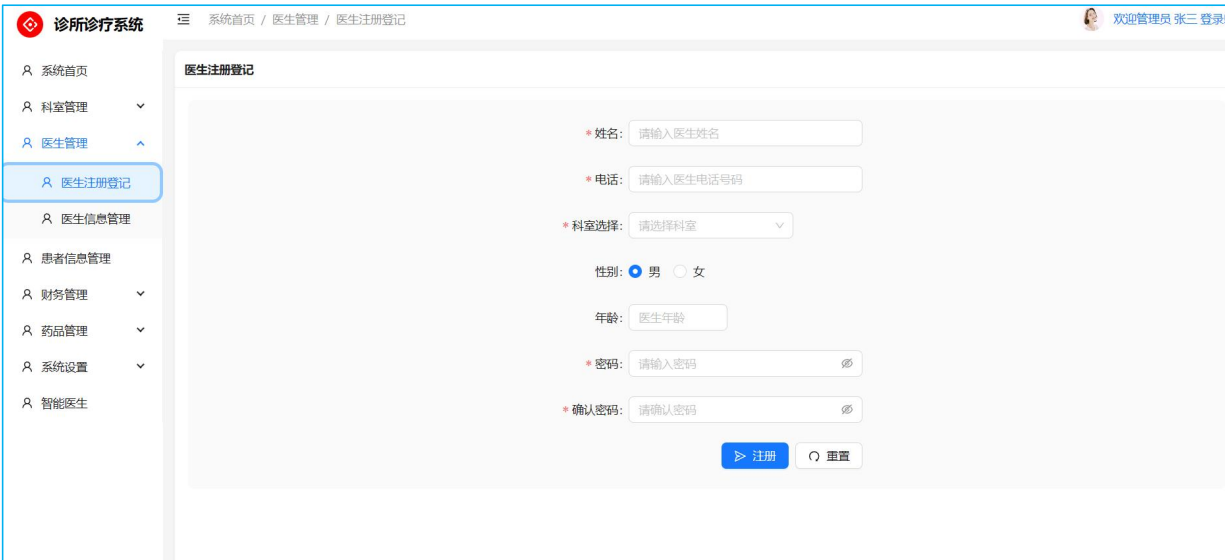


图 64 医生注册登记界面

如图 65，对医生信息进行管理。



图 65 医生信息管理界面

5.3.3 财务管理

如图 66，查询未缴订单，对未缴订单进行催收。



图 66 未缴信息统计界面

如图 67，管理员对财务信息进行管理。

诊所诊疗系统

系统首页 / 财务管理 / 财务信息管理

欢迎管理员 张三 登录!

系统首页

科室管理

医生管理

患者信息管理

财务管理

未缴信息统计

财务信息管理

药品管理

系统设置

智能医生

订单信息

字段: 订单编号 值: 请输入查询字段值 查询 重置

ID	订单编号	患者姓名	缴费金额 (元)	费用类型	订单时间
15	2024031422001433490502552286	马六	5.0	药物费用	2024-03-14 21:18:42
14	2024031422001433490502549403	马六	10.0	药物费用	2024-03-14 20:50:01
13	2024031422001433490502554041	马六	12.0	药物费用	2024-03-14 20:43:22
12	2023080322001401000500464656	王一	15.5	药物费用	2024-02-03 17:08:15
11	2023080322001401000500463012	马六	15.0	药物费用	2024-01-03 16:40:31
10	2023080322001401000500455663	马六	15.5	药物费用	2024-02-03 16:31:11
8	2023080322001401000500464654	马六	15.5	药物费用	2024-01-03 16:14:05
7	2023080222001401000500464574	马六	20.5	药物费用	2024-01-02 16:15:05

共 8 条 1

图 67 财务信息管理界面

5.3.4 疾病管理

如图 68，疾病管理包括添加疾病、修改疾病、删除疾病、查找疾病。

张三

111

我的资料

疾病管理

药品管理

反馈管理

退出登录

全部疾病

共收集 10 条疾病信息。你可以继续新增疾病。

分类	名称	特殊症状	更新时间	操作
传染科	病毒性感冒	急性起病，患者主要表现为鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽等症状。部分患者可有发热、乏力、头痛、周身酸痛、食欲减退、腹胀、便秘或腹泻等全身症状。	2024-01-24 16:09:34	
传染科	风寒感冒	恶寒重、发热轻、无汗、头痛身痛、畏寒	2024-01-24 16:09:34	
内科	扁桃体发炎	咽痛、咽部不适	2024-01-24 16:09:34	
外科	偏头痛	左侧疼痛、右侧疼痛、单侧疼痛、一阵一阵的疼痛、像针扎一样	2024-01-24 16:09:34	
内科	便秘	大便困难、拉不出来	2024-01-24 16:09:34	
外科	骨折	骨折的一般表现为局部疼痛、肿胀及功能障碍	2024-01-24 16:09:34	
口腔科	牙周炎	牙龈出血、牙齿松动、牙龈肿	2024-01-24 16:09:34	

图 68 疾病管理界面

5.3.5 药品知识管理

如图 69，药品知识管理涵盖了药品知识的多维操作，包括增补、修订、剔除和检索。



图 69 药品知识管理界面

5.3.6 反馈管理

如图 70，反馈管理包括查询反馈信息和删除反馈信息。



图 70 反馈管理界面

6 系统测试

本系统功能较多，故本文只对部分核心功能进行编写测试用例。测试用例如表 19：

表 19 部分功能测试用例

测试 编号	测试 功能	目的	测试流程	预期结果	实际结果
001	患者 挂号 登记	检查患者能否成功进行预约挂号。	1. 患者登录后选择 科室、医生、日期和 时间进行挂号提交。 2. 患者放弃挂号。	提示挂号成功，更新 挂号信息。 给出提示并返回。	与预期结 果一致，测 试通过。
002	患者 缴费 登记	检查患者能否成功进行缴 费。	1. 患者对待缴费的 缴费单进行缴费并 扫码支付。 2. 患者取消支付。 3. 管理员修改系统 简介后保存。	1. 缴费成功后返回 原界面且系统将缴 费单的缴费状态更 新为已缴费。 2. 返回原界面。	与预期结 果一致，测 试通过。
003	患者 注册	检查患者能否成功注册，确 保注册时在输入错误信息 后系统能够显示相应的提 示。	患者进入到登录页 面并点击进入注册 界面，之后患者输入 信息后提交。	患者注册成功。	与预期结 果一致，测 试通过。
004	咨询 智能 医生	检查用户能否成功与智能 医生进行交流聊天，系统通 过 AIGC 生成回答，为用户 解答医疗知识。	用户登录后点击智 能医生，在输入框输 入要咨询的问题并 提交。	用户成功发送相关 问题并接收到智能 医生的回复。	与预期结 果一致，测 试通过。
005	医生 开具 处方	检查医生能否成功开具处 方，并确保出现错误时，系 统给出错误提示。	1. 医生登录后点击 处方管理。 2. 查看处方记录，为 患者开具处方。	医生成功开具处方。	与预期结 果一致，测 试通过。

续表 19

测试 编号	测试 功能	目的	测试流程	预期结果	实际结果
006	管理员管理科室	检查管理员能否成功进行科室管理，并确保出现错误时，系统给出错误提示。	1. 管理员登录后进入首页。 2. 管理员点击科室管理并对科室信息进行创建、更新、删除和查找。	管理员成功实现现对科室信息的管理。	与预期结果一致，测试通过。

经测试，本系统的功能达到了设计目标。

7 总结与展望

诊所诊疗系统是一个旨在提升医疗服务效率和质量的重要工具。通过整合患者信息、医生资源和医疗知识，该系统为诊所和小型医院提供了一个高效、便捷的信息化解决方案。本系统从开始到完成，共历经 8 个月左右，项目前后端代码量共计 4 万行左右。

在开发技术方面，我选择了 B/S 架构，原因是前端为网页和后端为服务端的架构比较便捷、开发成本比较低，而且受限于个人在前端技术方面的积累，故而选择了 B/S 架构。在使用新技术方面，我充分利用了当下火热的 AIGC 大模型技术，系统通过接入通义千问大模型并开发智能医生功能，为患者提供智能咨询等便捷服务。系统采用的模型是当前限时免费的 qwen-1.8b-chat 这一分支模型。在后期如有需要，可随时更换成参数规模更大、支持文本数更多的其他模型。

然而，我也意识到，诊所诊疗系统的开发和应用仍然面临一些挑战和问题。例如，如何更好地保护患者隐私和数据安全，如何进一步提高系统的智能化和自动化水平，如何更好地满足医生和患者的个性化需求等。这些问题需要我不断探索和创新，以推动诊所诊疗系统的不断完善和发展。

总之，我将进一步完善诊所诊疗系统的功能。关注新技术的发展和应用，不断引入新的理念和方法，提高系统的性能和稳定性。同时，深入了解医生与患者的需求和痛点，为他们提供更加贴心和高效的服务。

参 考 文 献

- [1]程凯,谷志峰,朱炳旭,等.智慧医疗管理平台的设计与实现[J].无线互联科技,2021,18(17):50-51.
- [2]朱琴.基于“互联网+”智慧医疗的医院信息化平台建设[J].大众标准化,2022(15):145-147.
- [3]张云鹏.基于微信平台的社区医疗信息系统的设计与开发[D].中国地质大学(北京),2022.DOI:10.27493/d.cnki.gzdzy.2021.001078.2-3
- [4]以专业化的服务架起医患“连心桥”——互联网医疗平台盘点[J].大数据时代,2022,(04):72-80.
- [5]王一然.中美互联网医疗服务推广语篇的对比研究[D].广东外语外贸大学,2022.DOI:10.27032/d.cnki.ggdwu.2021.000154.39-41
- [6]王卫国,黄晏平.医院的互联网网站建设[J].中国医院管理,2001,21(10):42-43.
- [7]郭玉坤,王忠红.B/S 及 C/S 模式在应用中的优劣比较和选用参考[J].信息通信,2014,(2):102.
- [8]王福强.SpringBoot 揭秘[M].北京:机械工业出版社:201605.38-41.
- [9]贾黎,刘忠超,李英玲.基于 SpringBoot+Vue 新冠疫苗接种全过程管理系统[J].西南民族大学学报(自然科学版),2022,48(02):181-189.
- [10]周爱民.JavaScript 语言精髓与编程实践[M].北京:电子工业出版社:202006.777.
- [11]巴萨拉·阿里·赛义德.深入理解 TypeScript[M].北京:电子工业出版社:202001.359.
- [12]陈刚.基于 SpringBoot+Thymeleaf+MySQL 的动态表单功能模块设计与实现[J].长江信息通信,2023,36(09):100-102.
- [13]金健浩.服务设计理念下互联网医疗就医问诊 APP 交互设计研究与应用[D].大连工业大学,2023.DOI:10.26992/d.cnki.gdlqc.2021.000094.31-32
- [14]徐相坤.医院预约挂号系统的设计与实现[D].黑龙江大学,2017.16-17
- [15]陈丹青.基于计算机大数据的信息安全处理技术探讨[J].电子元器件与信息技术,2023,7(02):194-197.DOI:10.19772/j.cnki.2096-4455.2023.2.047.
- [16]马英,杨春壮,刘星.基于微信公众平台的移动医疗服务系统设计与实现[J].医学信息学杂志,2017,38(09):35-37+46.
- [17]Zhang J,Bai J,Kong L.Design and Implementation of Intelligent Medical Mobile Collaborative Office Approval System[J].Journal of Big Data and Computing,2023,1(1):22.
- [18]Yun H,Guokai H,Xintang L.Design and Implementation of a Medical Question and Answer System Based on Deep Learning[J].Mathematical Problems in Engineering,2022,2022:44-45.
- [19]Hongyan D,Xiaozhong Z,Dehua K.Design and Implementation of Personal Medical Assistant System Based on Edge Computing[J].Journal of Physics:Conference Series,2021,1883(1):23.

附 录

1、支付功能的代码实现如下:

```
@RestController
@RequestMapping("/alipay")
public class AliPayController {

    private static final String GATEWAY_URL =
"https://openapi-sandbox.dl.alipaydev.com/gateway.do";
    private static final String FORMAT = "JSON";
    private static final String CHARSET = "UTF-8";
    //签名方式
    private static final String SIGN_TYPE = "RSA2";

    @Resource
    private AlipayConfig aliPayConfig;

    @Resource
    private CollectorService collectorService;

    @Resource
    private PrescriptionService prescriptionService;

    /**
     * 调用支付宝支付
     * @param aliPay
     * @param httpResponse
     * @throws Exception
     */
    @GetMapping("/pay") // &subject=xxx&traceNo=xxx&totalAmount=xxx
    public void pay(AliPay aliPay, HttpServletResponse httpResponse) throws Exception {
        // 1. 创建 Client, 通用 SDK 提供的 Client, 负责调用支付宝的 API
        AlipayClient alipayClient = new DefaultAlipayClient(GATEWAY_URL,
aliPayConfig.getAppId(),
aliPayConfig.getAppPrivateKey(), FORMAT, CHARSET,
aliPayConfig.getAlipayPublicKey(), SIGN_TYPE);

        // 2. 创建 Request 并设置 Request 参数
        AlipayTradePagePayRequest request = new AlipayTradePagePayRequest(); // 发
送请求的 Request 类
        request.setNotifyUrl(aliPayConfig.getNotifyUrl());
        request.setReturnUrl(aliPayConfig.getReturnUrl());
        JSONObject bizContent = new JSONObject();
        bizContent.set("out_trade_no", aliPay.getTraceNo()); // 处方单号
```

```

bizContent.set("total_amount", aliPay.getTotalAmount()); // 订单的总金额
bizContent.set("subject", aliPay.getSubject()); // 患者 id
bizContent.set("product_code", "FAST_INSTANT_TRADE_PAY"); // 固定配置
request.setBizContent(bizContent.toString());

// 执行请求，拿到响应的结果，返回给浏览器
String form = "";
try {
    form = alipayClient.pageExecute(request).getBody(); // 调用 SDK 生成表单
} catch (AlipayApiException e) {
    e.printStackTrace();
}
httpResponse.setContentType("text/html;charset=" + CHARSET);
httpResponse.getWriter().write(form); // 直接将完整的表单 html 输出到页面
httpResponse.getWriter().flush();
httpResponse.getWriter().close();
}

/**
 * 支付回调
 * @param request
 * @return
 * @throws Exception
 */
@PostMapping("/notify") // 注意这里必须是 POST 接口
public ResultVO payNotify(HttpServletRequest request) throws Exception {
    if (request.getParameter("trade_status").equals("TRADE_SUCCESS")) {
        System.out.println("=====支付宝异步回调=====");

        Map<String, String> params = new HashMap<>();
        Map<String, String[]> requestParams = request.getParameterMap();
        for (String name : requestParams.keySet()) {
            params.put(name, request.getParameter(name));
            // System.out.println(name + " = " + request.getParameter(name));
        }

        String outTradeNo = params.get("out_trade_no");
        String gmtPayment = params.get("gmt_payment");
        String alipayTradeNo = params.get("trade_no");

        String sign = params.get("sign");
        String content = AlipaySignature.getSignCheckContentV1(params);
        boolean checkSignature = AlipaySignature.rsa256CheckContent(content, sign,
aliPayConfig.getAlipayPublicKey(), "UTF-8"); // 验证签名
        // 支付宝验签
    }
}

```

```

        if (checkSignature) {
            // 验签通过
            // 更改状态
            UpdateWrapper<Prescription> uw = new UpdateWrapper<>();
            uw.lambda().eq(Prescription::getPrescriptionId,
params.get("out_trade_no"));
            Prescription prescription = new Prescription();
            prescription.setPaymentStatus(1);
            this.prescriptionService.update(prescription, uw);

            // 存储订单
            Collector collector = new Collector();
            collector.setPrescriptionType(0);
            collector.setCollectorNo(params.get("out_trade_no"));
            collector.setTradeNo(params.get("trade_no"));
            collector.setPatientId(params.get("subject"));
            collector.setChargeMoney(params.get("total_amount"));
            this.collectorService.save(collector);
        }
    }
    return ResultVOUtil.success(null,"添加成功！");
}
}

```

2、智能医生功能的代码实现如下：

(1) 控制层：

```

@RestController
@RequestMapping("/message")
public class MessageController {

```

```

    @Resource
    AIGCService aigcService;

```

```

    /**

```

```

        * 发送消息

```

```

        */

```

```

    @PostMapping("/query")

```

```

    public ResultVO query(@RequestBody String content) {

```

```

        //调用智能医生服务方法

```

```

        String result = aigcService.query(content);

```

```

        return ResultVOUtil.success(null,result);
    }
}

```

(2) 服务层：

```

@Service
public class AIGCService {

```

```

@Value("${ai-key}")
private String apiKey;

public String query(String queryMessage) {
    Constants.apiKey = apiKey;
    try {
        Generation gen = new Generation();
        MessageManager msgManager = new MessageManager(10);
        //限制 AIGC 生成内容只与医疗相关，屏蔽其他类型提问。
        Message systemMsg =
Message.builder().role(Role.SYSTEM.getValue()).content("你是林炜健同学开发的智能医生，
你只回答与医疗相关的问题，不要回答其他问题！").build();
        //用户提交的问题
        Message userMsg =
Message.builder().role(Role.USER.getValue()).content(queryMessage).build();
        msgManager.add(systemMsg);
        msgManager.add(userMsg);

        //模型调用参数对象，设置调用模型
        QwenParam param =
QwenParam.builder().model("qwen-1.8b-chat").messages(msgManager.get()).resultFormat(Q
wenParam.ResultFormat.MESSAGE).build();
        GenerationResult result = gen.call(param);
        GenerationOutput output = result.getOutput();
        Message message = output.getChoices().get(0).getMessage();
        return message.getContent();
    } catch (Exception e) {
        return "智能医生现在不在线，请稍后再试～";
    }
}
}

```

3、登录注册功能的代码实现如下：

```

@RestController
@RequestMapping("/user")
public class LoginController {
    @Autowired
    DoctorService doctorService;
    @Autowired
    UserAdminService userAdminService;
    @Autowired
    PatientService patientService;

    // 用户登录
    @PostMapping("/login")

```

```

public ResultVO login(@RequestBody LoginEntity loginEntity) {
    ResultVO resultVO = null;
    // 判断是否医生登录
    QueryWrapper<Doctor> doctorQueryWrapper = new QueryWrapper<>();
    doctorQueryWrapper.lambda().eq(Doctor::getDoctorTel, loginEntity.getTel());
    doctorQueryWrapper.lambda().eq(Doctor::getDoctorPassword,
loginEntity.getPassword());
    Doctor doctor = this.doctorService.getOne(doctorQueryWrapper);
    if (doctor == null) {
        // 判断患者登录
        QueryWrapper<Patient> patientQueryWrapper = new QueryWrapper<>();
        patientQueryWrapper.lambda().eq(Patient::getPatientTel, loginEntity.getTel());
        patientQueryWrapper.lambda().eq(Patient::getPatientPassword,
loginEntity.getPassword());
        Patient patient = this.patientService.getOne(patientQueryWrapper);
        if (patient == null) {
            // 判断管理员登录
            QueryWrapper<UserAdmin> userAdminQueryWrapper = new
QueryWrapper<>();
            userAdminQueryWrapper.lambda().eq(UserAdmin::getAdminTel,
loginEntity.getTel());
            userAdminQueryWrapper.lambda().eq(UserAdmin::getAdminPassword,
loginEntity.getPassword());
            UserAdmin userAdmin =
this.userAdminService.getOne(userAdminQueryWrapper);
            if (userAdmin == null) {
                resultVO = ResultVOUtil.fail("用户名或密码错误");
            } else {
                resultVO = ResultVOUtil.success(userAdmin, "欢迎管理员 " +
userAdmin.getAdminName() + " 登入!");
                // 将对象转为 UserDTO
                UserDTO userDTO = new UserDTO();
                // 手动设置 id
                userDTO.setId(userAdmin.getAdminId());
                // 手动设置 nickName
                userDTO.setNickName(userAdmin.getAdminName());
                // 手动设置 icon
                userDTO.setIcon(userAdmin.getHeadImg());
                // 保存用户信息到 ThreadLocal
                UserHolder.saveUser(userDTO);
            }
        } else {
            String name = patient.getPatientName() == null ? "某用户" :
patient.getPatientName();
            resultVO = ResultVOUtil.success(patient, "欢迎用户 " + name + " 登入!");
        }
    }
}

```

```

");

        // 将对象转为 UserDTO
        UserDTO userDTO = new UserDTO();
        // 手动设置 id
        userDTO.setId(patient.getPatientId());
        // 手动设置 nickName
        userDTO.setNickName(patient.getPatientName());
        // 手动设置 icon
        userDTO.setIcon(patient.getHeadImg());
        // 保存用户信息到 ThreadLocal
        UserHolder.saveUser(userDTO);
    }
} else {
    String name = doctor.getDoctorName() == null ? " 某 医 生 " :
doctor.getDoctorName();
    resultVO = ResultVOUtil.success(doctor, "欢迎医生 " + name + " 登入! ");
    // 将对象转为 UserDTO
    UserDTO userDTO = new UserDTO();
    // 手动设置 id
    userDTO.setId(doctor.getDoctorId());
    // 手动设置 nickName
    userDTO.setNickName(doctor.getDoctorName());
    // 手动设置 icon
    userDTO.setIcon(doctor.getHeadImg());
    // 保存用户信息到 ThreadLocal
    UserHolder.saveUser(userDTO);
}
return resultVO;
}

// 患者注册
@PostMapping("/register")
public ResultVO register(@RequestBody Patient patient) {
    boolean save = this.patientService.save(patient);
    ResultVO resultVO = save ? ResultVOUtil.success(null, " 注 册 成 功 ! ") :
ResultVOUtil.fail("注册失败! ");
    return resultVO;
}
}

```

致 谢

时光匆匆，转眼间，四年的大学生活已在不经意间走到了它的尾声。这段充满探索、成长与友谊的旅程，似乎才刚刚开始，如今却已即将画上句号。

从初入校园时的懵懂青涩，到如今的成熟稳重，每一个日日夜夜都见证了我们的蜕变。图书馆里的奋笔疾书，宿舍中的深夜长谈，操场上挥洒的汗水，都成为了心中宝贵且不可磨灭的记忆。

四年里，我们不仅学习了专业知识，更学会了独立思考，解决问题，以及如何在社会中找到自己的位置。虽然离别在即，但这些经历将成为我们人生旅途中最闪耀的灯塔，指引着我们勇敢地迈向未来。

四年的大学生涯将结束，本篇论文作为我大学旅程的一个重要节点，是我对所学知识的系统梳理。在此，我衷心感谢所有在论文写作过程中给予我帮助和支持的人。

首先，我要感谢我的家人。他们一直是我坚实的后盾，为我提供了无尽的支持和鼓励。在我面临困难和挑战时，他们始终站在我身边，给予我坚定的信念和力量。没有他们的支持，我无法在道路上走得如此坚定。

其次，我要向我的指导老师表达最诚挚的谢意。他严谨的学术态度和深厚的专业知识，为我提供了宝贵的指导。在论文的选题、构思和撰写过程中，他始终给予我悉心的指导和耐心的解答，使我能够顺利完成这篇论文。

此外，我还要感谢我的同学们和朋友们。在论文写作过程中，我们相互学习、相互鼓励，共同面对困难和挑战。他们的陪伴使我的大学生活更加充实和有意义，也让我更加珍惜这段宝贵的时光。

总之，这篇论文的完成离不开所有人的帮助和支持。在此，我再次向所有帮助过我的人表示衷心的感谢！

仲恺农业工程学院

本科毕业论文(设计)成绩评定表

学 院	信息科学与技术学院	专业班级	计算机科学与技术 204 班
姓 名	林炜健	学 号	202010244410
毕业论文(设计)题目	基于 Spring Boot 的诊所诊疗系统的设计与实现		
校内指导教师姓名	闫大顺	职称/职务	副教授
校外指导教师姓名	张小斌	职称/职务	工程师
指导教师评语及评分： 随着计算机和互联网在医疗领域应用深入，医院信息化建设成为必要，但是诊所和小型医院在信息化方面进展缓慢。本系统基于用户需求进行设计与开发，其通过整合患者信息、医生资源和医疗知识，为诊所和小型医院提供了一个高效、便捷的信息化解决方案。本课题具有一定的实用价值。 林炜健同学在毕业设计的准备和撰写论文过程中态度端正，能围绕毕业设计题目查阅相关资料，选题符合本科毕业论文要求。能按照既定计划和软件工程思想进行系统开发，设计了一套基于 Web 的诊所诊疗系统，采用 React、Spring Boot 和 MyBatis-Plus 框架进行开发，数据存储采用了 MySQL 数据库，接入阿里云 OSS、通义大模型和支付宝沙箱等外部服务，实现了以下功能模块：针对患者，提供预约挂号、查看历史处方、智能医生和疾病百科等功能；针对医生，实现查看预约、处方开具、病例归档和管理个人信息等功能；针对管理员，涵盖科室管理、医生管理、患者管理和财务管理等功能。该系统可以正常运行且功能较为完善，系统实现达到了设计的目标，工作量较大，达到本科毕业设计要求。 本文结构清晰，文字描述准确，图表并茂，该同学能够很好地应用所掌握的计算机科学与技术专业知识进行系统设计与实现，具有较高的实践技能。该系统在智能化和自动化方面还有提升空间。 综合该同学在毕业设计期间的表现和完成质量，成绩评定为 91 分。 签名： 2024 年 5 月 6 日			
评阅老师评语及评分： 该生面向中小型医疗机构设计开发了一套基于 Web 的诊所诊疗系统，选题有一定实用性，工作量较大，论文体现出踏实的技术功底，结构清晰，语句通顺，符合撰写规范。评分为 90 分。 签名： 2024 年 5 月 9 日			

答辩记录：

问题 1：缴费催缴功能是如何通知患者进行催缴的？

答：管理员通过查看未缴订单信息记录，获取未缴费患者的手机号码，通过人工打电话或发短信的方式通知患者进行缴费。在系统后续发展中，可以考虑增加短信通知以及定时定期通知患者缴费等功能。

问题 2：疾病百科和医药知识百科功能的疾病和药品数据的来源和导入方式是什么？

答：疾病和药品数据来源于百度百科，由管理员将数据手动导入到数据库中。

问题 3：系统怎么接入通义千问大模型并实现智能医生功能？

答：1、开通灵积模型服务，并在项目文件中引入模型开发 SDK，在配置文件中配置好 apiKey；2、写好服务方法并在 MessageController 中 query 方法调用；3、前端访问后端/message/query 接口并将成功响应后的数据展示到页面。

问题 4：智能医生功能中 AIGC 生成问答是否有进行处理，如有，怎么处理？

答：有进行限制内容处理，通过添加“只回答与医疗相关的问题，不要回答其他问题”等字符串信息到模型调用参数，以对 AIGC 生成内容进行范围限制。

答辩秘书签名：

2024 年 5 月 11 日

答辩小组评价意见及评分：

该课题来源于现代医疗发展的实际需求，面向中小型医疗机构设计开发了一套高效、便捷的信息化解决方案，选题有一定的实用价值。文章内容充实，对于核心技术设计部分展开了详细的阐述，体现了学生具有较扎实的基础理论和系统的专业知识和较高的实践技能。学生答辩准备充分，在规定时间内熟练、扼要地陈述论文的主要内容，有较好的逻辑性以及语言表达能力。经答辩小组讨论，评分为 91 分。

答辩组长签名：

2024 年 5 月 11 日

论文(设计)成绩	指导老师（40%）		评阅老师（20%）		答辩小组（40%）		总评分	等级
	原始分	折算分	原始分	折算分	原始分	折算分		
	91	36.4	90	18	91	36.4	90.8	优秀
学院答辩领导 小组(委员会)审 核意见	签章： 2024 年 5 月 15 日							

注：1、论文(设计)成绩一栏中，折算分分别由指导老师（40%）、评阅老师（20%）、答辩小组（40%）给出的原始分乘以各自百分比例所得。总评分由折算分相加所得。

2、“等级”：90 分及以上为“优秀”、80—89 分为“良好”、70—79 分为“中等”、60—69 分为“及格”、59 分以下为“不及格”。